

Pestaña 1

Sistema compra-venta libros BookStream

Descripción inicial del proyecto



Autores

Javier Jesús Costa-Ruiz Canela
Samuel Lucena Martínez

Índice

Índice.....	2
Introducción del Proyecto.....	3



Introducción del Proyecto

Somos la empresa BookStream y buscamos realizar un soporte donde poder realizar compras de los libros de forma rápida e intuitiva.

Este proyecto nace de realizar un estudio detallado de las necesidades empresariales para transformar nuestra librería tradicional en una versión más moderna y adaptarla a las necesidades actuales:

- Identificación del producto
 - **Nombre del Sistema:** BookStream (Plataforma de Gestión y Venta Editorial).
 - **Siglas:** BKS.
 - **Estado del Documento:** Borrador Preliminar para Educación.
- Necesidades y Expectativas del Proyecto
 - **Digitalización del Inventario y Control de Inventario:** Actualmente, la gestión de existencias es manual, lo que provoca errores en los pedidos y falta de stock real.
 - **Problema actual:** La gestión manual actual provoca una falta de sincronización entre los libros vendidos y el stock registrado en papel o hojas de cálculo básicas.
 - **Necesidad:** Implementar un sistema de base de datos centralizado que actualice el stock en tiempo real tras cada venta.
 - **Expectativa:** Reducir a cero las ventas de libros que no están físicamente en el almacén, evitando reclamaciones y pérdida de reputación
 - **Expansión de Mercado y Presencia Omnicanal:** La empresa necesita dejar de depender exclusivamente de la venta física para alcanzar clientes a nivel nacional mediante un canal e-commerce.
 - **Problema actual:** Las ventas están limitadas geográficamente a la tienda física de Córdoba y al horario comercial.
 - **Necesidad:** Crear un canal e-commerce que permita la venta nacional las 24 horas del día.
 - **Expectativa:** Acceder a nuevos nichos de mercado (coleccionistas, estudiantes fuera de la ciudad) y aumentar la facturación mensual en un 40%
 - **Inteligencia de Negocio y Fidelización:** Se requiere un sistema que permita conocer los gustos de los usuarios para ofrecer recomendaciones personalizadas.
 - **Problema actual:** Desconocemos el perfil de nuestros clientes y sus hábitos de lectura, lo que impide realizar campañas de marketing efectivas.
 - **Necesidad:** Un motor de recomendaciones basado en el historial de navegación y compras del usuario.
 - **Expectativa:** Aumentar la tasa de recurrencia (clientes que vuelven a comprar) mediante el envío automático de sugerencias personalizadas y boletines de novedades.

- Expectativas de Operación y Entorno
 - **Automatización Administrativa:** El sistema debe generar automáticamente facturas legales y etiquetas de envío compatibles con servicios de mensajería externos (como Correos o SEUR) al confirmar un pedido.
 - **Experiencia de Usuario (UX):** El entorno debe ser accesible para usuarios con niveles de experiencia tecnológica heterogéneos, desde jóvenes nativos digitales hasta lectores de avanzada edad.
 - **Cumplimiento Legal:** El sistema debe ajustarse estrictamente a la normativa de Protección de Datos (RGPD) y regulaciones de comercio electrónico vigentes.
 - **Escalabilidad:** Se espera que la plataforma pueda soportar un incremento masivo de tráfico durante el "Día del Libro" o campañas de "Black Friday" sin degradación del servicio.



BOOKSTREAM

Pestaña 2

Transcripción entrevista

1. **¿Qué objetivos busca con el desarrollo de Lavabos la fuente?**
 - Digitalizar gestión de pedidos de una empresa de fontanería
2. **¿En qué tipo de actividades de la organización debe ayudar el sistema?**
 - Con la logística de la empresa
3. **¿Qué características desea que posea el nuevo sistema?**
 - Fácil de instalación, aprendizaje y multidispositivo.
 - A parte debe de registrar, consultar, gestionar, crear pedidos por el trabajador, control automático del stock el cual notifique cuando se produzca algún movimiento y un informe trimestral donde controle los productos.(cantidad,ventas...)
 - El sistema debe de ser cerrado.
4. **¿Qué usuarios deberán utilizar el sistema?**
 - Únicamente los trabajadores
5. **¿Debe el sistema interactuar con otros sistemas software preexistentes o futuros?**
 - No, queremos un sistema cerrado.
6. **¿Debe interactuar con otros sistemas hardware o bases de datos?**
 - Tenemos pensado una base de datos centralizada, que se mantenga actualizada en tiempo real.
7. **¿Existe alguna restricción temporal para el desarrollo del sistema?**
 - Queremos el sistema lo más pronto posible.
8. **¿Qué datos específicos debería recoger el sistema?**
 - Queremos almacenar la id del pedido, el estado del mismo, información del usuario

Empresa que distribuye lavabos a diferentes tiendas de Córdoba pero tiene problemas con el tiempo y fallos al no cumplir envíos y en registros (registro tradicional).

Idea digitalizar la empresa para optimizar el trabajo y seria de cara a los trabajadores de la empresa.

Característica de especifica fácil instalación y aprendizaje. (multidispositivo).

Sistema debe ser centralizado, mostrar estado y gestión del pedido (solo puede ser visto por el empleado)

Registrar, consultar, gestionar, crear pedidos. (Gestionado por el trabajador en cuestión)

Notificación control automático stock.

Fichero de gestión de producto (genera un informe trimestral donde controlar los productos).

Sistema cerrado para la empresa.

Pestaña 3

Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar nuevos pedidos.
- **RF-02:** El sistema debe permitir consultar pedidos anteriores.
- **RF-03:** El sistema debe permitir modificar o cancelar pedidos existentes.
- **RF-04:** El sistema debe permitir asociar pedidos a clientes específicos.
- **RF-05:** El sistema debe almacenar obligatoriamente la ID del pedido, el estado actual del mismo y la información del usuario que lo está gestionando.
- **RF-06:** El sistema debe realizar un control automático del stock.
- **RF-07:** El sistema debe registrar las entradas y salidas de material.
- **RF-08:** El sistema debe mantener un histórico de movimientos de inventario.
- **RF-09:** El sistema debe generar un informe trimestral detallado para el control de productos, reflejando cantidades y ventas.
- **RF-10:** El sistema debe generar un aviso o notificación automática cuando el stock de un producto esté bajo.

Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01:** La interfaz de usuario debe ser sencilla, rápida y muy intuitiva.
- **RNF-02:** El sistema debe ser fácil de aprender, requiriendo un tiempo de formación máximo de 2 a 3 horas.
- **RNF-03:** El sistema debe ser multidispositivo para facilitar el trabajo logístico.
- **RNF-04:** El sistema debe ofrecer un rápido tiempo de respuesta.
- **RNF-05:** El software debe ser estable y no bloquearse durante su uso habitual.
- **RNF-06:** El sistema debe ser completamente cerrado y de uso exclusivo interno para los trabajadores de la empresa.
- **RNF-07:** El sistema debe utilizar una base de datos centralizada que se mantenga actualizada en tiempo real.

Pestaña 4

Developer Request

Documento de Especificación de Requisitos del Sistema (SRS)



Cliente

Lavabos la fuente

Proyecto

Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario

Desarrolladores

Javier Jesús Costa-Ruiz Canela

Samuel Lucena Martinez

Índice

1. Introducción y Contexto Ejecutivo	2
2. Transcripción entrevista	2
3. Requisitos Funcionales (RF)	2
4. Requisitos No Funcionales (RNF)	3
5. Requisitos de Información	3
6. No Requisitos	4
7. Clasificación de la Lista Preliminar de Requisitos	4
8. Lista de Comprobación de Análisis	4
9. Matriz de Conflictos / Solapamientos	5
10. Casos de Uso Detallados	5
11. Lista de Errores y Acciones Recomendadas	8
12. Historias de Usuario	8



1. Introducción y Contexto Ejecutivo

Desde nuestro equipo de desarrollo de software, entendemos los retos a los que se enfrenta "Lavabos la fuente". Sabemos que depender de registros manuales y tradicionales está generando cuellos de botella, pérdidas de tiempo administrativo y errores de stock que impactan en los envíos.

Este documento formaliza la arquitectura funcional de la solución tecnológica que vamos a construir para vosotros. El objetivo es entregar un ecosistema digitalizado, centralizado y robusto que elimine las duplicidades y optimice el trabajo diario de vuestros empleados, permitiéndoles centrarse en aportar valor y no en burocracia.

A continuación, detallamos los acuerdos técnicos cerrados, divididos en capacidades del sistema (funcionales) y atributos de calidad (no funcionales).

2. Transcripción entrevista

1. ¿Qué objetivos busca con el desarrollo de Lavabos la fuente?

- Digitalizar gestión de pedidos de una empresa de fontanería

2. ¿En qué tipo de actividades de la organización debe ayudar el sistema?

- Con la logística de la empresa

3. ¿Qué características desea que posea el nuevo sistema?

- Fácil de instalación, aprendizaje y multidispositivo.

- A parte debe de registrar, consultar, gestionar, crear pedidos por el trabajador, control automático del stock el cual notifique cuando se produzca algún movimiento y un informe trimestral donde controle los productos.(cantidad,ventas...)

- El sistema debe de ser cerrado.

4. ¿Qué usuarios deberán utilizar el sistema?

- Únicamente los trabajadores

5. ¿Debe el sistema interactuar con otros sistemas software pre existentes o futuros?

- No, queremos un sistema cerrado.

6. ¿Debe interactuar con otros sistemas hardware o bases de datos?

- Tenemos pensado una base de datos centralizada, que se mantenga actualizada en tiempo real.

7. ¿Existe alguna restricción temporal para el desarrollo del sistema?

- Queremos restablecer el sistema lo más pronto posible.

8. ¿Qué datos específicos debería recoger el sistema?

- Queremos almacenar la id del pedido, el estado del mismo, información del usuario

3. Requisitos Funcionales (RF)

Estas son las acciones concretas que el nuevo software permitirá realizar a vuestro equipo, cubriendo todo el ciclo de vida del pedido y la logística del almacén:

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar nuevos pedidos.
- **RF-02:** El sistema debe permitir modificar o cancelar pedidos existentes.
- **RF-03:** El sistema debe permitir asociar pedidos a clientes específicos.

- **RF-04:** El sistema debe almacenar obligatoriamente la ID del pedido, el estado actual del mismo y la información del usuario que lo está gestionando.
- **RF-05:** El sistema debe realizar un control automático del stock.
- **RF-06:** El sistema debe mantener un historial de movimientos de inventario.
- **RF-07:** El sistema debe generar un informe trimestral detallado para el control de productos, reflejando cantidades y ventas.
- **RF-08:** El sistema debe generar un aviso o notificación automática cuando el stock de un producto esté bajo.

4. Requisitos No Funcionales (RNF)

Para garantizar una adopción exitosa, rápida y sin fricciones tecnológicas por parte de la plantilla, el sistema se construirá respetando los siguientes estándares de calidad, seguridad y rendimiento:

- **RNF-01:** La interfaz de usuario debe ser sencilla, rápida y muy intuitiva.
- **RNF-02:** El sistema debe ser fácil de aprender, requiriendo un tiempo de formación máximo de 2 a 3 horas.
- **RNF-03:** El sistema debe ser multidispositivo para facilitar el trabajo logístico.
- **RNF-04:** El sistema debe ofrecer un rápido tiempo de respuesta de 3 segundos
- **RNF-05:** El software debe ser estable y no bloquearse durante su uso habitual.
- **RNF-06:** El sistema debe ser completamente cerrado y de uso exclusivo interno para los trabajadores de la empresa.
- **RNF-07:** El sistema debe utilizar una base de datos centralizada que se mantenga actualizada en tiempo real.

5. Requisitos de Información

- **RI-01:** El sistema debe almacenar la información de cada transacción, incluyendo como mínimo: ID único del pedido, estado actual, fecha de creación e ID del empleado que lo gestiona.
- **RI-02:** El sistema debe registrar de cada producto: código/ID del lavabo o artículo, nombre, nivel de stock actual, umbral de stock bajo y registro de movimientos (entradas y salidas).
- **RI-03:** El sistema debe almacenar la información básica del cliente de destino (nombre de la tienda, dirección de entrega en Córdoba, contacto) para poder asociar los pedidos.
- **RI-04:** El sistema debe guardar un identificador y credenciales de acceso para los trabajadores que utilizarán la plataforma.

6. No Requisitos

- **NR-01:** El sistema es de uso estrictamente interno. No se desarrollará un portal, web o aplicación para que las tiendas cliente de Córdoba puedan consultar o realizar pedidos directamente.
- **NR-02:** Al tratarse de un ecosistema cerrado, no se realizarán integraciones mediante APIs con otros sistemas de la empresa (como software de facturación externo, ERPs de contabilidad o pasarelas de pago bancarias).

7. Clasificación de la Lista Preliminar de Requisitos

Basado en tu entrevista , aquí clasificamos si el requisito fue pedido expresamente por el cliente (Solicitado) o deducido por nosotros como desarrolladores (Inferido).

- **RF-01:** Registrar nuevos pedidos. (Solicitado)
- **RF-02:** Modificar o cancelar pedidos existentes. (Inferido) *(El cliente pidió "gestionar", nosotros especificamos modificar/cancelar)*
- **RF-03:** Asociar pedidos a clientes específicos. (Inferido) *(Necesario para la logística que menciona el cliente)*
- **RF-04:** Control automático del stock. (Solicitado)
- **RF-05:** Histórico de movimientos de inventario. (Inferido) *(Necesario para poder generar el informe trimestral solicitado)*
- **RF-06:** Generar informe trimestral detallado. (Solicitado)
- **RF-07:** Aviso o notificación de stock bajo. (Solicitado)

8. Lista de Comprobación de Análisis

Evaluación de los atributos de calidad de nuestra lista preliminar.

- **Independencia del diseño:** El **RNF-07** menciona usar una "base de datos centralizada". Esto anticipa ligeramente el diseño técnico, aunque el cliente lo sugirió.
- **Concisión:** El **RF-04** no es simple; agrupa la recolección de tres datos distintos (ID, estado, usuario). Podría considerarse un Requisito de Información (RI) más que un Funcional.
- **Ambigüedad:** El **RNF-01** ("sencilla, rápida y muy intuitiva") es altamente ambiguo. Lo que es intuitivo para un trabajador joven puede no serlo para otro.
- **Verificabilidad:** El **RNF-04** ("rápido tiempo de respuesta de 3 segundos") es perfectamente verificable mediante pruebas de rendimiento. El RNF-01, al ser ambiguo, no es verificable.

9. Matriz de Conflictos / Solapamientos

ID RF	RF-01	RF-02	RF-03	RF-04	RF-05	RF-06	RF-07	RF-08
RF-01								
RF-02								
RF-03					C			
RF-04					S	S		
RF-05			C					
RF-06								

10. Casos de Uso Detallados

CASO DE USO: Registrar pedido

- **ID:** CU-01
- **Descripción:** El sistema permite al trabajador registrar nuevos pedidos. Se asocia el pedido a un cliente específico. El sistema realiza un control automático del stock y guarda los datos obligatorios de la transacción.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador debe estar autenticado en el sistema cerrado de la empresa.
- **Flujo principal:**
 - El trabajador selecciona la opción para crear un nuevo pedido en la interfaz.
 - El trabajador introduce o selecciona la información básica del cliente de destino (nombre de la tienda, dirección en Córdoba, contacto).
 - El trabajador añade los artículos (lavabos) y cantidades al pedido.
 - El sistema descuenta las cantidades introducidas del inventario realizando un control automático.
 - El sistema registra el movimiento como una salida en el histórico.
 - El sistema guarda el pedido almacenando obligatoriamente su ID único, el estado actual y la ID del empleado que lo gestiona.
- **Postcondiciones:** El pedido queda registrado y el stock se actualiza en tiempo real.
- **Flujo alternativo:**
 - **4.b Alerta de stock bajo:** Si tras realizar el descuento automático, el nivel de stock de un artículo cae por debajo de su umbral, el sistema genera automáticamente un aviso o notificación.

CASO DE USO: Modificar pedido

- **ID:** CU-02
- **Descripción:** El sistema permite al trabajador modificar un pedido existente.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador está autenticado y existe al menos un pedido activo en la base de datos.
- **Flujo principal:**
 - El trabajador localiza el pedido deseado y selecciona la opción de modificar.
 - El trabajador edita los parámetros necesarios (cantidades, artículos o cliente asociado).
 - El sistema recalcula el stock automáticamente, sumando o restando las diferencias en el inventario.
 - El sistema registra las variaciones de stock en el histórico de movimientos.
 - El sistema guarda los cambios y actualiza el estado del pedido si es necesario.
- **Postcondiciones:** El pedido queda actualizado y los niveles de inventario se ajustan adecuadamente.
- **Flujo alternativo:**
 - **3.b Alerta de stock bajo:** Al igual que en el registro, si el aumento de cantidad de un producto en el pedido provoca que el stock total alcance el umbral bajo, el sistema lanza una notificación.

CASO DE USO: Cancelar pedido

- **ID:** CU-03
- **Descripción:** El sistema permite al trabajador cancelar pedidos existentes.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador está autenticado y el pedido no se encuentra en un estado irreversible (ej. ya enviado).
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador busca el pedido y selecciona la opción de cancelar.
 2. El sistema actualiza obligatoriamente el estado actual del pedido a "Cancelado".
 3. El sistema repone automáticamente los artículos al inventario general.
 4. El sistema anota esta reposición como una entrada en el histórico de movimientos.
- **Postcondiciones:** El pedido queda invalidado y el material logístico vuelve a estar disponible en el sistema.

CASO DE USO: Consultar histórico de inventario

- **ID:** CU-04
- **Descripción:** El sistema mantiene y muestra un histórico de los movimientos de inventario.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador está autenticado.
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador accede a la sección de control de inventario/histórico.
 2. El sistema consulta las entradas y salidas registradas de los productos.
 3. El sistema muestra la lista detallada de movimientos en la interfaz.
- **Postcondiciones:** El trabajador visualiza el registro logístico.

CASO DE USO: Generar informe trimestral

- **ID:** CU-05
- **Descripción:** El sistema genera un informe trimestral detallado para el control de productos, reflejando cantidades y ventas.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador está autenticado.
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador solicita la generación del informe de control.
 2. El sistema recopila los datos de ventas y niveles de stock de los últimos tres meses.
 3. El sistema procesa la información y genera el documento detallado.
 4. El sistema presenta el informe al trabajador.
- **Postcondiciones:** El informe trimestral queda a disposición del usuario.

CASO DE USO: Recibir alerta de stock

- **ID:** CU-06
- **Descripción:** El sistema genera un aviso o notificación automática cuando el stock de un producto esté bajo.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Sistema.
- **Precondiciones:** El sistema detecta que un producto ha alcanzado o superado el umbral de stock bajo.
- **Flujo principal:**
 1. Una transacción (registro o modificación de pedido) reduce el stock de un lavabo/artículo.
 2. El sistema evalúa el nivel de stock actual frente al umbral de stock bajo registrado para ese producto.
 3. Al detectar que es inferior o igual al umbral, el sistema dispara un aviso automático.
 4. El trabajador visualiza la notificación en la interfaz del sistema.
- **Postcondiciones:** El personal es alertado de la necesidad de reponer el inventario.

11. Lista de Errores y Acciones Recomendadas

1. **Error:** Ambigüedad en la interfaz (RNF-01).
 - **Acción:** Cambiar por una métrica objetiva. Ejemplo: "El usuario debe poder registrar un pedido en menos de 4 clics".
2. **Error:** Mezcla de tipos de requisitos en RF-04.
 - **Acción:** Eliminar el RF-04 de la lista funcional, ya que está correctamente documentado en los Requisitos de Información (RI-01).
3. **Error:** Condicionamiento tecnológico (RNF-07).
 - **Acción:** Modificar "base de datos centralizada" por "repositorio único de datos en tiempo real" para no atarnos a un motor de BBDD específico en esta fase temprana.

12. Historias de Usuario

Historia de Usuario 01-Registrar nuevo pedido	
Como trabajador quiero registrar nuevos pedidos asociándose a un cliente específico y añadiendo artículos para poder formalizar la transacción, actualizar automáticamente el stock y mantener un registro en el histórico.	
Validación: ● Comprobar que permite introducir los datos del cliente (tienda, dirección en Córdoba, contacto). ● Comprobar que permite añadir artículos (lavabos) y sus cantidades. ● Comprobar que el sistema descuenta el stock correctamente del inventario en tiempo real. ● Comprobar que el movimiento se guarda en el histórico como "salida". ● Comprobar que el pedido guarda obligatoriamente ID único, estado y el ID del empleado. ● Comprobar que se genera un aviso automático si el stock de un artículo cae por debajo de su umbral.	Valor: 100
	Prioridad: 1
	Estimación: 8h

Historia de Usuario 02-Modificar pedido existente	
Como trabajador quiero poder editar los parámetros (cantidades, artículos o cliente) de un pedido existente para poder corregir datos y mantener el inventario siempre cuadrado y actualizado.	
Validación: • Comprobar que se puede buscar, localizar y abrir un pedido para su edición. • Comprobar que se pueden cambiar artículos, cantidades y datos del cliente. • Comprobar que el sistema recalcula el stock automáticamente (sumando o restando diferencias). • Comprobar que las variaciones de stock se registran en el histórico de movimientos. • Comprobar que se lanza la notificación de stock bajo si el aumento de cantidad alcanza el umbral mínimo.	Valor: 80
	Prioridad: 1
	Estimación: 6h

Historia de Usuario 03-Cancelar pedido	
Como trabajador quiero poder cancelar pedidos que aún no hayan sido enviados para poder invalidar la transacción y que el material vuelva a estar disponible en el inventario logístico.	
Validación: • Comprobar que no permite cancelar pedidos en estados irreversibles. • Comprobar que al cancelar, el estado del pedido cambia obligatoriamente a "Cancelado". • Comprobar que los artículos del pedido se repongan automáticamente al inventario general. • Comprobar que esta reposición queda anotada como una "entrada" en el histórico.	Valor: 70
	Prioridad: 2
	Estimación: 4h

Historia de Usuario 04- Consultar histórico de inventario	
Como trabajador quiero visualizar el histórico de los movimientos de inventario para poder llevar un control detallado de las entradas y salidas logísticas de los productos.	
Validación: • Comprobar que el trabajador puede acceder a la sección del histórico. • Comprobar que el sistema muestra una lista con todas las entradas y salidas registradas. • Comprobar que la información se muestra de forma detallada en la interfaz.	Valor: 50
	Prioridad: 2
	Estimación: 4h

Historia de Usuario 05- Generar informe trimestral	
Como trabajador quiero poder generar un documento de informe trimestral detallado para poder analizar el control de productos, las cantidades y las ventas de los últimos tres meses.	
Validación: • Comprobar que existe una opción para solicitar la generación del informe. • Comprobar que el sistema recopila correctamente los datos de ventas y stock de los últimos 3 meses. • Comprobar que el documento se genera con la información procesada y se muestra al trabajador.	Valor: 60
	Prioridad: 3
	Estimación: 6h

Historia de Usuario 06- Recibir alerta de stock bajo	
Como trabajador quiero recibir una notificación automática cuando el stock de un producto alcance su umbral mínimo para poder estar alerta a tiempo y proceder a la reposición del inventario.	
Validación: • Comprobar que el sistema evalúa el nivel de stock después de cada reducción en el inventario. • Comprobar que si el stock es inferior o igual al umbral, el sistema dispara la alerta. • Comprobar que la notificación es visible para el trabajador en la interfaz del sistema.	Valor: 90
	Prioridad: 1
	Estimación: 3h

Pestaña 5

Developer Request

Documento de Especificación de Requisitos del Sistema (SRS)



Cliente

Lavabos la fuente

Proyecto

Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario

Desarrolladores

Javier Jesús Costa-Ruiz Canela

Samuel Lucena Martinez

1. Clasificación de la Lista Preliminar de Requisitos.....	2
2. Lista de Comprobación de Análisis.....	2
3. Matriz de Conflictos / Solapamientos.....	2
4. Casos de Uso Detallados.....	3
5. Lista de Errores y Acciones Recomendadas.....	5
6. Lista Final de Requisitos (Refinada).....	6
7. Diagrama de Flujo.....	9
7.1. Diagrama de Contexto.....	9
7.2. Diagrama 0: GESTIONAR LOGÍSTICA DEVELOPER REQUEST.....	10
7.3. Diagrama 1: GESTIONAR PEDIDOS.....	10
7.4. Diagrama 2: GESTIONAR PEDIDOS.....	11
7.5. Diagrama 3: CONTROLAR NIVELES DE STOCK.....	11
7.6. Diagrama 4: GENERAR INFORMES LOGÍSTICOS.....	12
7.7. Diccionario de Datos: Flujos de Contexto.....	12
7.7.1. Flujos de Datos Externos (Nivel de Contexto).....	12
7.7.2. Flujos de Datos Internos (Nivel 1 y Nivel 2).....	13
7.7.3. Almacenes de Datos (Datos en Reposo).....	13
7.7.4. Datos Elementales (Atributos de apoyo).....	13
8. Diagrama de Transición de Estados (DTE).....	14
9. Diagrama de Transición de Estados (ER).....	15
10. Diagrama de Clases.....	16
11. Diagramas de Actividades.....	17
CU-01: Registrar un nuevo Pedido.....	17
CU-03: Cancelar un Pedido.....	18
12. Diagramas de Secuencia.....	19
CU-01: Registrar un nuevo Pedido.....	19
CU-03: Cancelar un Pedido.....	20
13. Búsqueda de las Herramientas IA.....	21
13.1. Herramientas de Refinamiento y Detección de Ambigüedades.....	21
13.2. Herramientas de Modelado Automático (Generación de Diagramas).....	21
13.3. IA para el Control de Consistencia Multimodelo.....	21

1. Clasificación de la Lista Preliminar de Requisitos

Basado en la entrevista , aquí clasificamos si el requisito fue pedido expresamente por el cliente (Solicitado) o deducido por nosotros como desarrolladores (Inferido).

- **RF-01:** Registrar nuevos pedidos. (Solicitado)
- **RF-02:** Modificar o cancelar pedidos existentes. (Inferido) *(El cliente pidió "gestionar", nosotros especificamos modificar/cancelar)*
- **RF-03:** Asociar pedidos a clientes específicos. (Inferido) *(Necesario para la logística que menciona el cliente)*
- **RF-04:** Control automático del stock. (Solicitado)
- **RF-05:** Histórico de movimientos de inventario. (Inferido) *(Necesario para poder generar el informe trimestral solicitado)*
- **RF-06:** Generar informe trimestral detallado. (Solicitado)
- **RF-07:** Aviso o notificación de stock bajo. (Solicitado)

2. Lista de Comprobación de Análisis

Evaluación de los atributos de calidad de nuestra lista preliminar.

- **Independencia del diseño:** El **RNF-07** menciona usar una "base de datos centralizada". Esto anticipa ligeramente el diseño técnico, aunque el cliente lo sugirió.
- **Concisión:** El **RF-04** no es simple; agrupa la recolección de tres datos distintos (ID, estado, usuario). Podría considerarse un Requisito de Información (RI) más que un Funcional.
- **Ambigüedad:** El **RNF-01** ("sencilla, rápida y muy intuitiva") es altamente ambiguo. Lo que es intuitivo para un trabajador joven puede no serlo para otro.
- **Verificabilidad:** El **RNF-04** ("rápido tiempo de respuesta de 3 segundos") es perfectamente verificable mediante pruebas de rendimiento. El RNF-01, al ser ambiguo, no es verificable.

3. Matriz de Conflictos / Solapamientos

ID RF	RF-01	RF-02	RF-03	RF-04	RF-05	RF-06	RF-07	RF-08
RF-01								
RF-02								
RF-03					C			
RF-04					S	S		
RF-05			C					
RF-06								

4. Casos de Uso Detallados

CASO DE USO: Registrar pedido

- **ID:** CU-01
- **Descripción:** El sistema permite al trabajador registrar nuevos pedidos. Se asocia el pedido a un cliente específico. El sistema realiza un control automático del stock y guarda los datos obligatorios de la transacción.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador debe estar autenticado en el sistema cerrado de la empresa.
- **Flujo principal:**
 - El trabajador selecciona la opción para crear un nuevo pedido en la interfaz.
 - El trabajador introduce o selecciona la información básica del cliente de destino (nombre de la tienda, dirección en Córdoba, contacto).
 - El trabajador añade los artículos (lavabos) y cantidades al pedido.
 - El sistema descuenta las cantidades introducidas del inventario realizando un control automático.
 - El sistema registra el movimiento como una salida en el histórico.
 - El sistema guarda el pedido almacenando obligatoriamente su ID único, el estado actual y la ID del empleado que lo gestiona.
- **Postcondiciones:** El pedido queda registrado y el stock se actualiza en tiempo real.
- **Flujo alternativo:**
 - **4.b Alerta de stock bajo:** Si tras realizar el descuento automático, el nivel de stock de un artículo cae por debajo de su umbral, el sistema genera automáticamente un aviso o notificación.

CASO DE USO: Modificar pedido

- **ID:** CU-02
- **Descripción:** El sistema permite al trabajador modificar un pedido existente.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador está autenticado y existe al menos un pedido activo en la base de datos.
- **Flujo principal:**
 - El trabajador localiza el pedido deseado y selecciona la opción de modificar.
 - El trabajador edita los parámetros necesarios (cantidades, artículos o cliente asociado).
 - El sistema recalcula el stock automáticamente, sumando o restando las diferencias en el inventario.
 - El sistema registra las variaciones de stock en el histórico de movimientos.
 - El sistema guarda los cambios y actualiza el estado del pedido si es necesario.
- **Postcondiciones:** El pedido queda actualizado y los niveles de inventario se ajustan adecuadamente.

- **Flujo alternativo:**
 - **3.b Alerta de stock bajo:** Al igual que en el registro, si el aumento de cantidad de un producto en el pedido provoca que el stock total alcance el umbral bajo, el sistema lanza una notificación.

CASO DE USO: Cancelar pedido

- **ID:** CU-03
- **Descripción:** El sistema permite al trabajador cancelar pedidos existentes.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador está autenticado y el pedido no se encuentra en un estado irreversible (ej. ya enviado).
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador busca el pedido y selecciona la opción de cancelar.
 2. El sistema actualiza obligatoriamente el estado actual del pedido a "Cancelado".
 3. El sistema repone automáticamente los artículos al inventario general.
 4. El sistema anota esta reposición como una entrada en el histórico de movimientos.
- **Postcondiciones:** El pedido queda invalidado y el material logístico vuelve a estar disponible en el sistema.

CASO DE USO: Consultar histórico de inventario

- **ID:** CU-04
- **Descripción:** El sistema mantiene y muestra un histórico de los movimientos de inventario.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador está autenticado.
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador accede a la sección de control de inventario/histórico.
 2. El sistema consulta las entradas y salidas registradas de los productos.
 3. El sistema muestra la lista detallada de movimientos en la interfaz.
- **Postcondiciones:** El trabajador visualiza el registro logístico.

CASO DE USO: Generar informe trimestral

- **ID:** CU-05
- **Descripción:** El sistema genera un informe trimestral detallado para el control de productos, reflejando cantidades y ventas.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Base de datos centralizada.
- **Precondiciones:** El trabajador está autenticado.
- **Flujo principal:**
 1. El trabajador solicita la generación del informe de control.
 2. El sistema recopila los datos de ventas y niveles de stock de los últimos tres meses.
 3. El sistema procesa la información y genera el documento detallado.

4. El sistema presenta el informe al trabajador.
- **Postcondiciones:** El informe trimestral queda a disposición del usuario.

CASO DE USO: Recibir alerta de stock

- **ID:** CU-06
- **Descripción:** El sistema genera un aviso o notificación automática cuando el stock de un producto esté bajo.
- **Actores primarios:** Trabajador.
- **Actores secundarios:** Sistema.
- **Precondiciones:** El sistema detecta que un producto ha alcanzado o superado el umbral de stock bajo.
- **Flujo principal:**
 1. Una transacción (registro o modificación de pedido) reduce el stock de un lavabo/artículo.
 2. El sistema evalúa el nivel de stock actual frente al umbral de stock bajo registrado para ese producto.
 3. Al detectar que es inferior o igual al umbral, el sistema dispara un aviso automático.
 4. El trabajador visualiza la notificación en la interfaz del sistema.
- **Postcondiciones:** El personal es alertado de la necesidad de reponer el inventario.

5. Lista de Errores y Acciones Recomendadas

1. **Error:** Ambigüedad en la interfaz (RNF-01).
 - **Acción:** Cambiar por una métrica objetiva. Ejemplo: "El usuario debe poder registrar un pedido en menos de 4 clics".
2. **Error:** Mezcla de tipos de requisitos en RF-04.
 - **Acción:** Eliminar el RF-04 de la lista funcional, ya que está correctamente documentado en los Requisitos de Información (RI-01).
3. **Error:** Condicionamiento tecnológico (RNF-07).
 - **Acción:** Modificar "base de datos centralizada" por "repositorio único de datos en tiempo real" para no atarnos a un motor de BBDD específico en esta fase temprana.

6. Lista Final de Requisitos (Refinada)

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar, modificar y cancelar pedidos.
- **RF-02:** El sistema debe asociar cada pedido a un cliente (tienda de destino).
- **RF-03:** El sistema debe ajustar automáticamente el inventario tras cada transacción.
- **RF-04:** El sistema debe emitir una alerta visual cuando el stock caiga del umbral.
- **RF-05:** El sistema debe generar un informe logístico trimestral exportable.
- **RNF-01:** El sistema requiere acceso autenticado y cerrado para empleados.
- **RNF-02:** El diseño debe ser responsable (multidispositivo).
- **RNF-03:** El tiempo máximo de respuesta del servidor será de 3 segundos.

FALTA DIAGRAMA CU e HISTORIAS DE USUARIO

Historia de Usuario 01-Registrar nuevo pedido	
Como trabajador quiero registrar nuevos pedidos asociándose a un cliente específico y añadiendo artículos para poder formalizar la transacción, actualizar automáticamente el stock y mantener un registro en el histórico.	
Validación: • Comprobar que permite introducir los datos del cliente (tienda, dirección en Córdoba, contacto). • Comprobar que permite añadir artículos (lavabos) y sus cantidades. • Comprobar que el sistema descuenta el stock correctamente del inventario en tiempo real. • Comprobar que el movimiento se guarda en el histórico como "salida". • Comprobar que el pedido guarda obligatoriamente ID único, estado y el ID del empleado. • Comprobar que se genera un aviso automático si el stock de un artículo cae por debajo de su umbral.	Valor: 100
	Prioridad: 1
	Estimación: 8h

Historia de Usuario 02-Modificar pedido existente	
Como trabajador quiero poder editar los parámetros (cantidades, artículos o cliente) de un pedido existente para poder corregir datos y mantener el inventario siempre cuadrado y actualizado.	
Validación: • Comprobar que se puede buscar, localizar y abrir un pedido para su edición. • Comprobar que se pueden cambiar artículos, cantidades y datos del cliente. • Comprobar que el sistema recalcula el stock automáticamente (sumando o restando diferencias). • Comprobar que las variaciones de stock se registran en el histórico de movimientos. • Comprobar que se lanza la notificación de stock bajo si el aumento de cantidad alcanza el umbral mínimo.	Valor: 80
	Prioridad: 1
	Estimación: 6h

Historia de Usuario 03-Cancelar pedido	
Como trabajador quiero poder cancelar pedidos que aún no hayan sido enviados para poder invalidar la transacción y que el material vuelva a estar disponible en el inventario logístico.	
Validación: • Comprobar que no permite cancelar pedidos en estados irreversibles. • Comprobar que al cancelar, el estado del pedido cambia obligatoriamente a "Cancelado". • Comprobar que los artículos del pedido se repongan automáticamente al inventario general. • Comprobar que esta reposición queda anotada como una "entrada" en el histórico.	Valor: 70
	Prioridad: 2
	Estimación: 4h

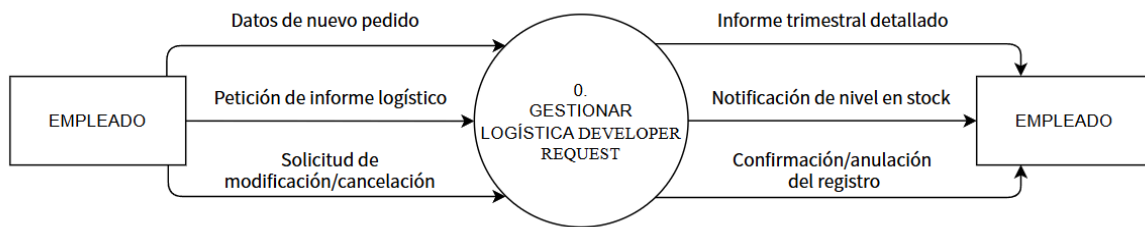
Historia de Usuario 04-Consultar histórico de inventario	
Como trabajador quiero visualizar el histórico de los movimientos de inventario para poder llevar un control detallado de las entradas y salidas logísticas de los productos.	
Validación: • Comprobar que el trabajador puede acceder a la sección del histórico. • Comprobar que el sistema muestra una lista con todas las entradas y salidas registradas. • Comprobar que la información se muestra de forma detallada en la interfaz.	Valor: 50
	Prioridad: 2
	Estimación: 4h

Historia de Usuario 05-Generar informe trimestral	
Como trabajador quiero poder generar un documento de informe trimestral detallado para poder analizar el control de productos, las cantidades y las ventas de los últimos tres meses.	
Validación: • Comprobar que existe una opción para solicitar la generación del informe. • Comprobar que el sistema recopila correctamente los datos de ventas y stock de los últimos 3 meses. • Comprobar que el documento se genera con la información procesada y se muestra al trabajador.	Valor: 60
	Prioridad: 3
	Estimación: 6h

Historia de Usuario 06-Recibir alerta de stock bajo	
Como trabajador quiero recibir una notificación automática cuando el stock de un producto alcance su umbral mínimo para poder estar alertado a tiempo y proceder a la reposición del inventario.	
Validación: • Comprobar que el sistema evalúa el nivel de stock después de cada reducción en el inventario. • Comprobar que si el stock es inferior o igual al umbral, el sistema dispara la alerta. • Comprobar que la notificación es visible para el trabajador en la interfaz del sistema.	Valor: 90
	Prioridad: 1
	Estimación: 3h

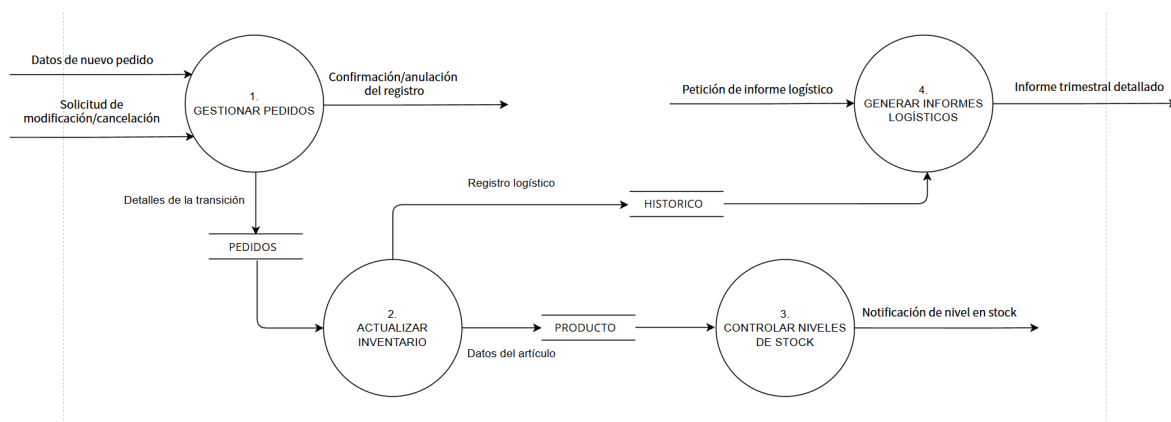
7. Diagrama de Flujo

7.1. Diagrama de Contexto



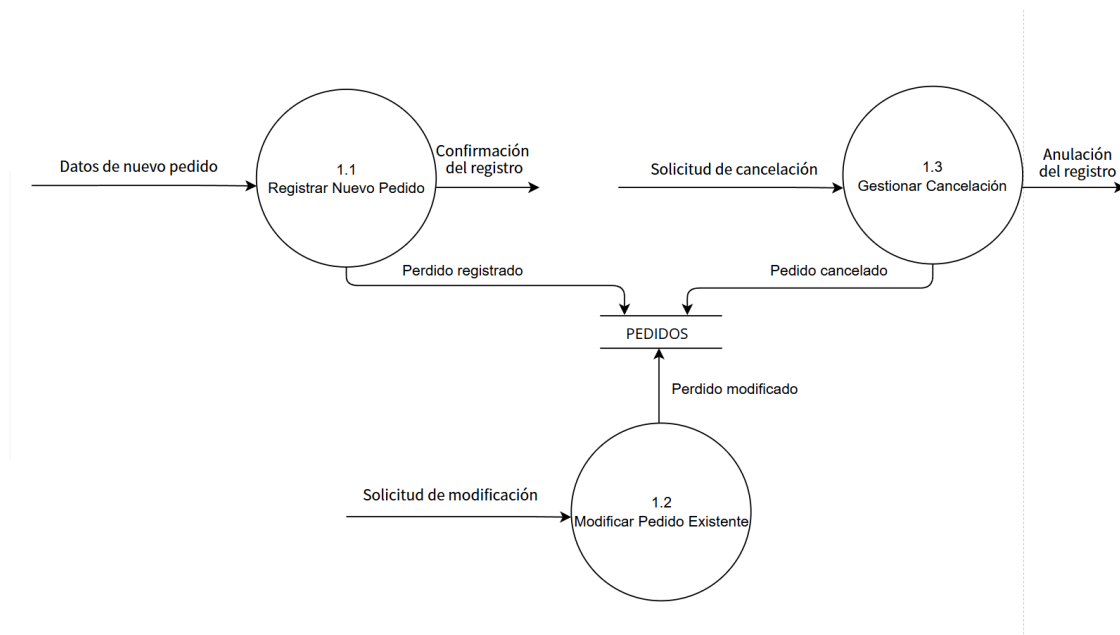
El diagrama de contexto para el sistema gestionado por Developer Request muestra al Empleado iniciando la interacción mediante el envío de datos de nuevos pedidos o solicitudes de modificación y cancelación, lo que cubre la gestión de transacciones (**RF-01**), junto con la petición de informe logístico que actúa como disparador para solicitar activamente la compilación de los datos de control (**RF-05**). Como respuesta, el proceso central devuelve confirmaciones sobre el estado de dichas gestiones (**RF-01**), emite notificaciones automáticas cuando detecta niveles críticos en el inventario para cumplir con la alerta de stock bajo (**RF-04**) y entrega finalmente el informe trimestral detallado solicitado por el usuario (**RF-05**).

7.2. Diagrama 0: GESTIONAR LOGÍSTICA DEVELOPER REQUEST



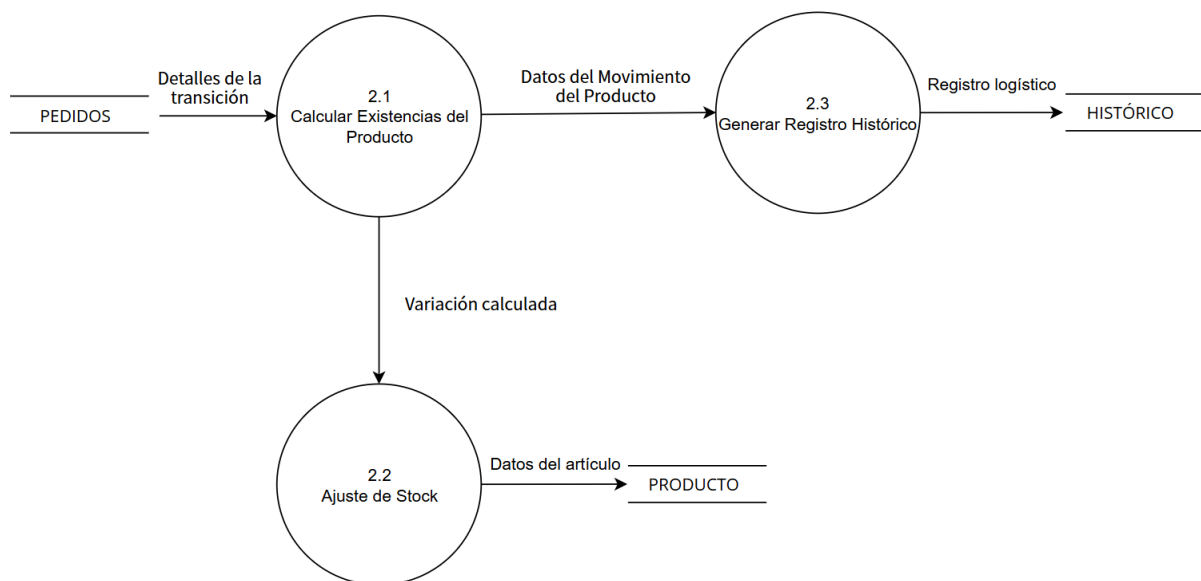
En este nivel, el Empleado envía los datos de un pedido al proceso Gestionar Pedidos (1), el cual registra la transacción en el almacén PEDIDOS. El proceso Actualizar Inventario (2) toma esos datos para modificar las existencias en el almacén PRODUCTO y dejar constancia en el HISTÓRICO. De forma paralela, el proceso Controlar Niveles de Stock (3) vigila el almacén de productos para emitir alertas si es necesario (**RF-04**), mientras que el proceso Generar Informes (4) extrae la información del histórico para cumplir con el reporte trimestral solicitado (**RF-05**).

7.3. Diagrama 1: GESTIONAR PEDIDOS



El flujo interno se organiza de la siguiente manera: el subproceso Registrar Nuevo Pedido (1.1) recibe los datos de entrada para validar la transacción y guardarla como un "Pedido registrado" en el almacén PEDIDOS, devolviendo una confirmación al usuario. Por su parte, Modificar Pedido Existente (1.2) y Gestionar Cancelación (1.3) procesan las solicitudes específicas de cambio o anulación, consultando y actualizando el estado de la información en el mismo almacén central para asegurar que los datos estén siempre sincronizados

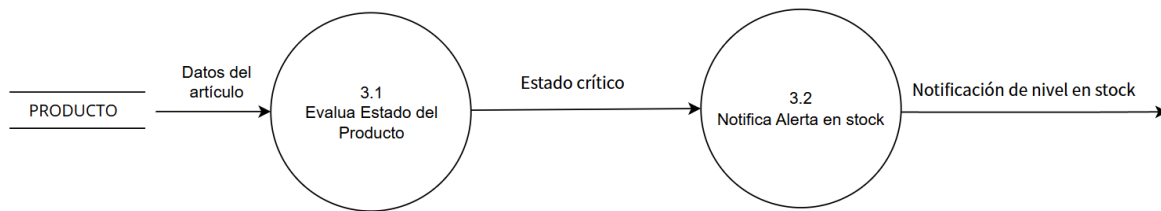
7.4. Diagrama 2: GESTIONAR PEDIDOS



El diagrama de nivel 2 para la actualización del inventario descompone la función global en tres procesos primitivos que garantizan la integridad de los datos. El proceso Calcular

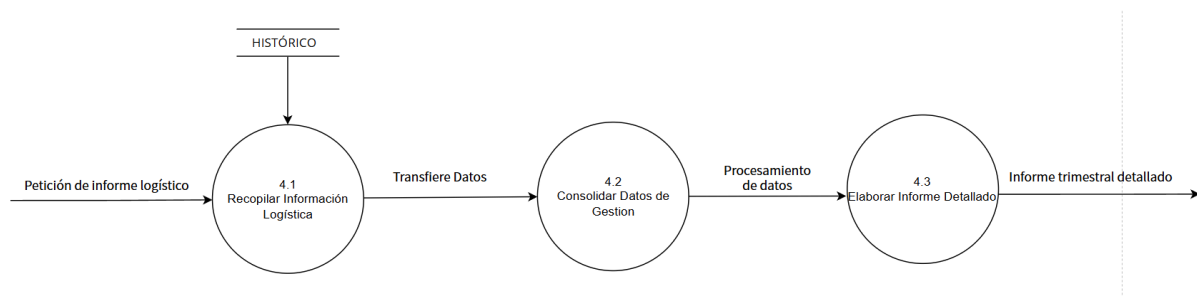
Existencias (2.1) actúa como motor principal al transformar los detalles de la transacción en una variación numérica concreta. Esta información se distribuye hacia el Ajuste de Stock (2.2) para actualizar el almacén de PRODUCTO y, de forma paralela, hacia la Generación de Registro Histórico (2.3) para documentar la operación en el almacén de HISTÓRICO. Este diseño respeta el balance de información al conservar los flujos externos definidos originalmente para el sistema de Developer Request.

7.5. Diagrama 3: CONTROLAR NIVELES DE STOCK



El diagrama de nivel 2 para el control de stock descompone la vigilancia del inventario en dos funciones primitivas esenciales. El proceso Evalúa Estado del Producto (3.1) recibe los datos actualizados del artículo y realiza la comparación lógica para determinar si las existencias han alcanzado el umbral mínimo de seguridad. Al detectar un Estado crítico, se activa el proceso Notifica Alerta en stock (3.2), que genera y envía la notificación visual automática hacia el empleado. Este diseño garantiza el cumplimiento íntegro del requisito RF-04, asegurando que el personal sea alertado a tiempo para proceder a la reposición del inventario.

7.6. Diagrama 4: GENERAR INFORMES LOGÍSTICOS



El diagrama de nivel 2 para la generación de informes detalla el proceso de transformación de datos históricos en documentos de decisión logística. Se inicia cuando el proceso Recopilar Información Logística (4.1) extrae los registros de movimientos del almacén HISTÓRICO (y opcionalmente de Pedidos y Productos) tras recibir la petición del empleado. Estos datos son enviados a Consolidar Datos de Gestión (4.2) para realizar los cálculos estadísticos necesarios, permitiendo que el proceso Elaborar Informe Detallado (4.3) genere y entregue el Informe trimestral detallado solicitado por el usuario. Este flujo asegura el cumplimiento del requisito RF-05.

7.7. Diccionario de Datos: Flujos de Contexto

Símbolos utilizados :

- = : Definición/Composición.
- + : Y (Conjunción).
- [|] : Selección (Una única opción).
- { } : Iteración (Repetición).
- () : Opcional.
- @ : Identificador (Clave primaria en almacenes).

7.7.1. Flujos de Datos Externos (Nivel de Contexto)

- **Datos de nuevo pedido** = id_cliente + 1 { id_producto + cantidad }.
- **Solicitud de modificación/cancelación** = id_pedido + [Solicitud_Modificación | Solicitud_Cancelación].
 - *Solicitud_Modificación* = { id_producto + nueva_cantidad }.
 - *Solicitud_Cancelación* = *Evento de anulación*.
- **Petición de informe logístico** = *Evento de usuario para procesar datos del trimestre*.
- **Confirmación de registro/anulación** = [éxito | error + (motivo)].
- **Notificación de nivel en stock** = id_producto + stock_actual + mensaje_alerta.
- **Informe trimestral detallado** = fecha_generacion + periodo + { id_producto + ventas_totales + stock_final } .

7.7.2. Flujos de Datos Internos (Nivel 1 y Nivel 2)

- **Detalles de la transición** = id_pedido + { id_producto + cantidad + tipo_transacción }.
 - *tipo_transacción* = [Registro | Modificación | Cancelación].
- **Variación calculada** = id_producto + cantidad_ajuste (Donde cantidad_ajuste puede ser un valor positivo o negativo).
- **Datos del movimiento del producto** = id_producto + cantidad + fecha + tipo_movimiento.
- **Datos del artículo** = id_producto + stock_actual + umbral_minimo .
- **Estado crítico** = id_producto + umbral_alcanzado + *Booleano*.
- **Transfiere Datos** = { Registro_Movimiento } + { Pedido_Finalizado }.
- **Procesamiento de datos** = { Métricas_Ventas } + { Niveles_Inventario }.

7.7.3. Almacenes de Datos (Datos en Reposo)

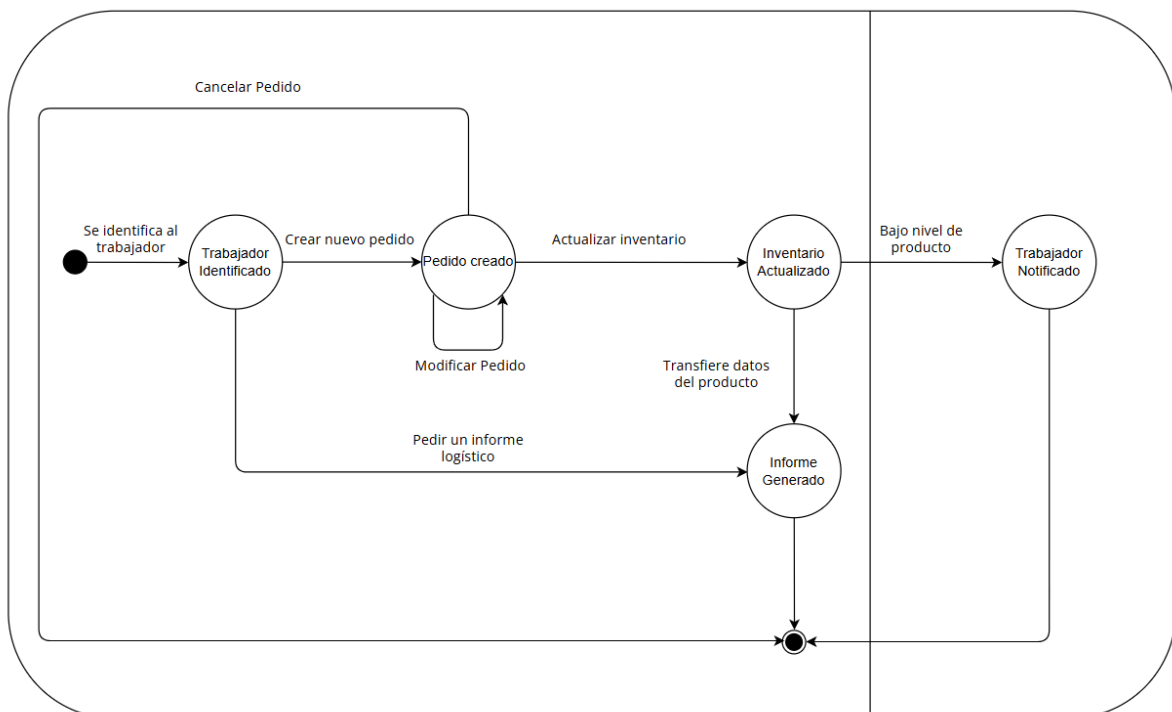
- D1. PEDIDOS = { PEDIDO }.
 - **PEDIDO** = @id_pedido + fecha + estado + id_cliente + id_empleado + { id_producto + cantidad }.
- D2. PRODUCTO = { ARTÍCULO }.

- **ARTÍCULO** = @id_producto + descripcion + stock_actual + umbral_minimo
- **D3. HISTÓRICO** = { MOVIMIENTO }.
- **MOVIMIENTO** = @id_movimiento + fecha + tipo + cantidad + id_producto

7.7.4. Datos Elementales (Atributos de apoyo)

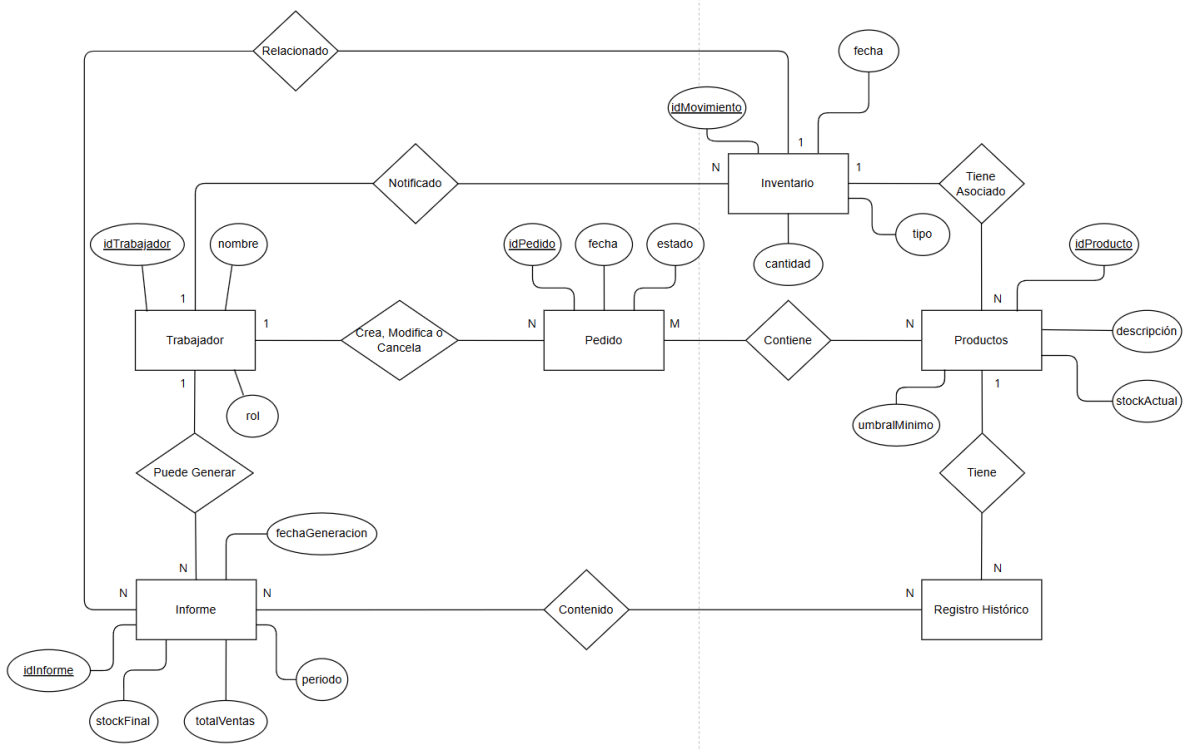
- **estado** = [Pendiente | Registrado | Modificado | Cancelado | Enviado].
- **tipo** (en Histórico) = [Entrada | Salida].
- **id_cliente** = @idCliente + nombre_tienda + direccion + contacto

8. Diagrama de Transición de Estados (DTE)



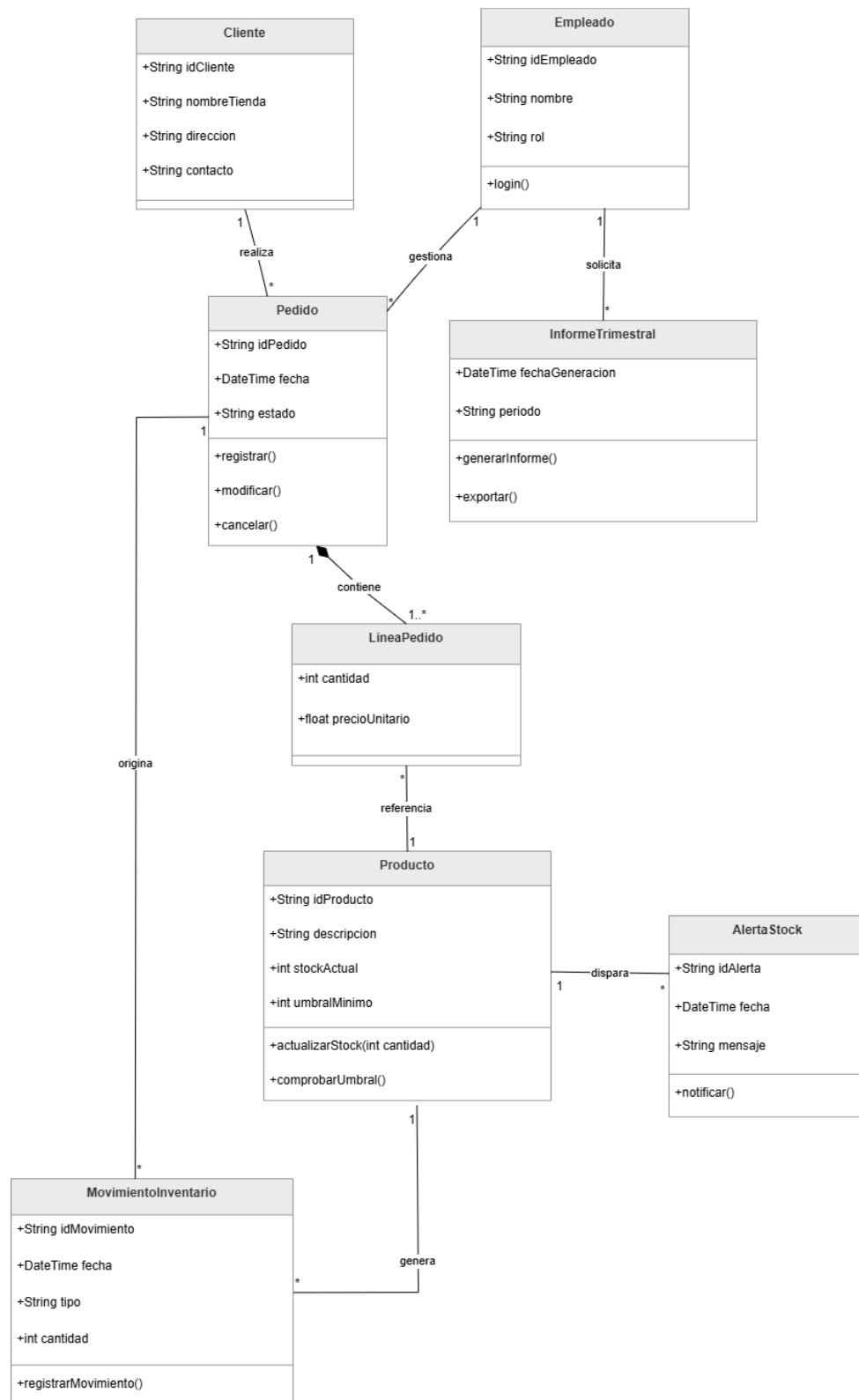
Este diagrama implementa el **RF-01** mediante las transiciones para registrar, modificar y cancelar pedidos desde el estado de trabajador identificado. El ajuste automático de stock (**RF-03**) se refleja en el estado de inventario actualizado, mientras que la asociación obligatoria al cliente (**RF-02**) se integra durante la creación del pedido. La vigilancia concurrente satisface el **RF-04** al alcanzar el estado de «Trabajador Notificado» tras detectar niveles críticos de producto. Por último, el requisito **RF-05** se cumple al solicitar y procesar el informe logístico trimestral, culminando en el estado de informe generado.

9. Diagrama de Transición de Estados (ER)



Este diagrama ER representa íntegramente la gestión por parte del Trabajador de los Pedidos (**RF-01**) y la generación de Informes trimestrales (**RF-05**). Implementa el ajuste automático de existencias (**RF-03**) vinculando la transacción con el Registro Histórico, mientras que la relación «Notificado» formaliza el sistema de alertas por stock bajo (**RF-04**). El modelado incluye claves primarias subrayadas (como idPedido e idProducto) para asegurar la integridad y unicidad de los datos en el flujo logístico.

10. Diagrama de Clases



El diagrama de clases ilustra la estructura estática del sistema logístico, organizado en torno a la entidad central Pedido. En este modelo, el Empleado gestiona los pedidos y solicita el InformeTrimestral, mientras que el Cliente es el actor que realiza el pedido. A su vez, cada pedido se desglosa en una o varias LineaPedido que referencian a un Producto específico. Por último, las interacciones con un producto generan un MovimientoInventario y pueden disparar una AlertaStock si las existencias caen por debajo del umbral mínimo.

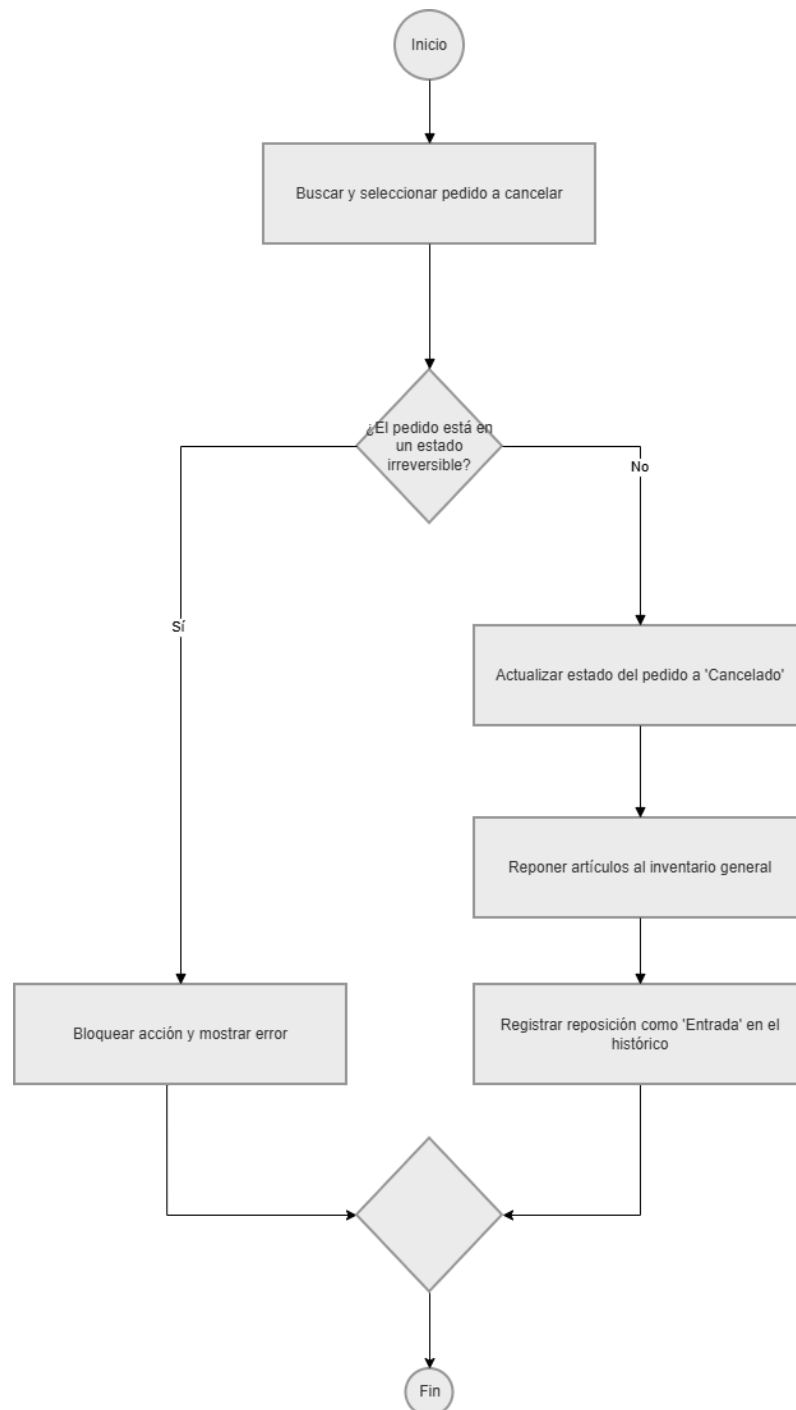
11. Diagramas de Actividades

CU-01: Registrar un nuevo Pedido



Este diagrama ilustra el flujo de acciones para el caso de uso CU-01: Registrar un nuevo Pedido. El proceso se inicia al introducir los datos del cliente y los artículos, tras lo cual el sistema descuenta automáticamente dichas cantidades del inventario. Seguidamente, el flujo realiza dos acciones concurrentes: por un lado, registra el movimiento logístico como "Salida" y guarda definitivamente el pedido ; por otro lado, evalúa condicionalmente si el stock resultante ha caído hasta el umbral de aviso. Si se alcanza dicho nivel crítico, el sistema genera una notificación automática de stock bajo antes de concluir la operación.

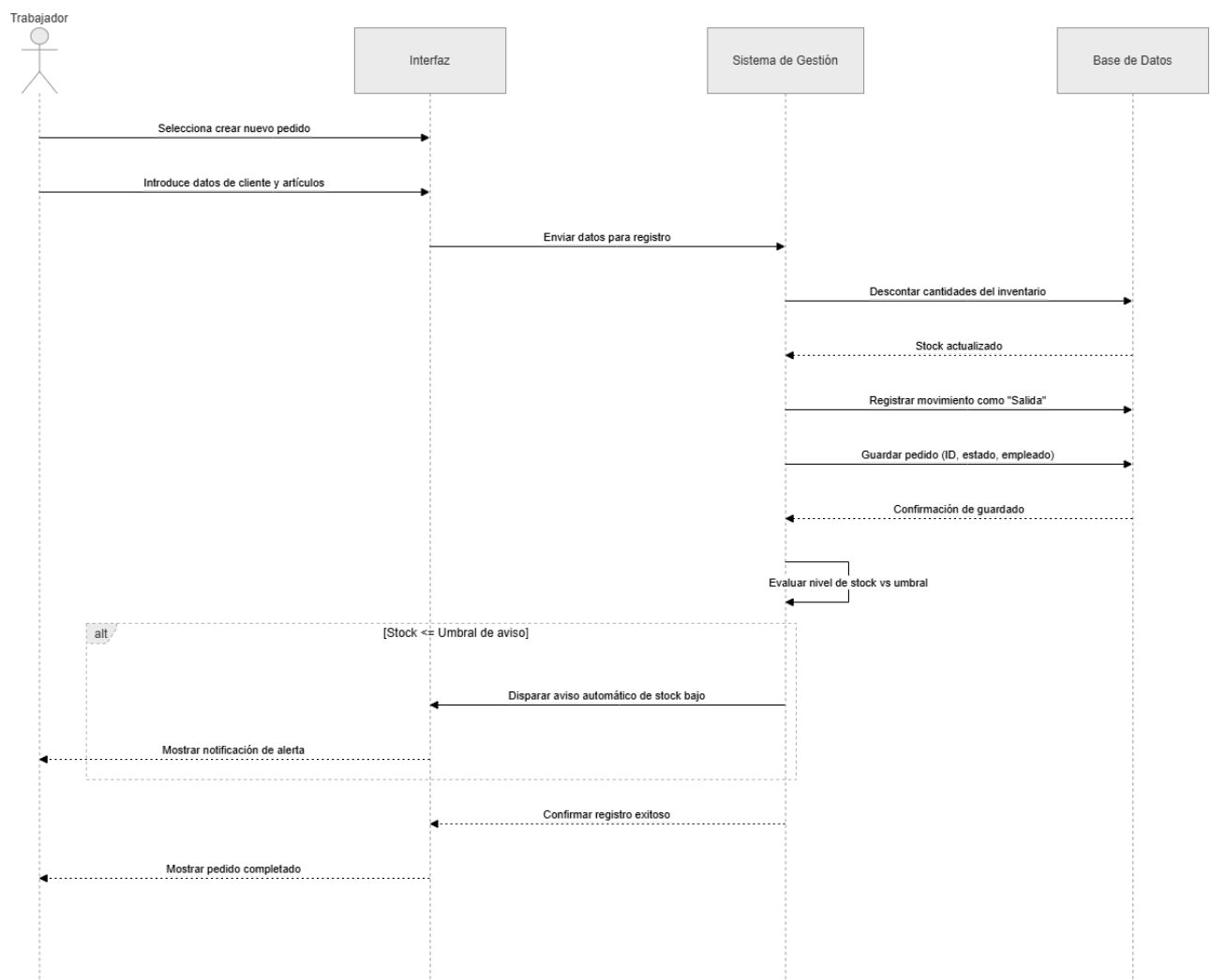
CU-03: Cancelar un Pedido



Este diagrama ilustra el flujo de actividades para cancelar un pedido (CU-03). El proceso comienza buscando y seleccionando el pedido que se desea anular, tras lo cual se verifica si este se encuentra en un estado irreversible. Si el estado no permite la cancelación, la acción se bloquea automáticamente y se muestra un error en pantalla. Por el contrario, si el pedido es cancelable, el sistema cambia su estado a "Cancelado", devuelve los artículos al inventario general y documenta esta acción registrando una nueva "Entrada" en el histórico.

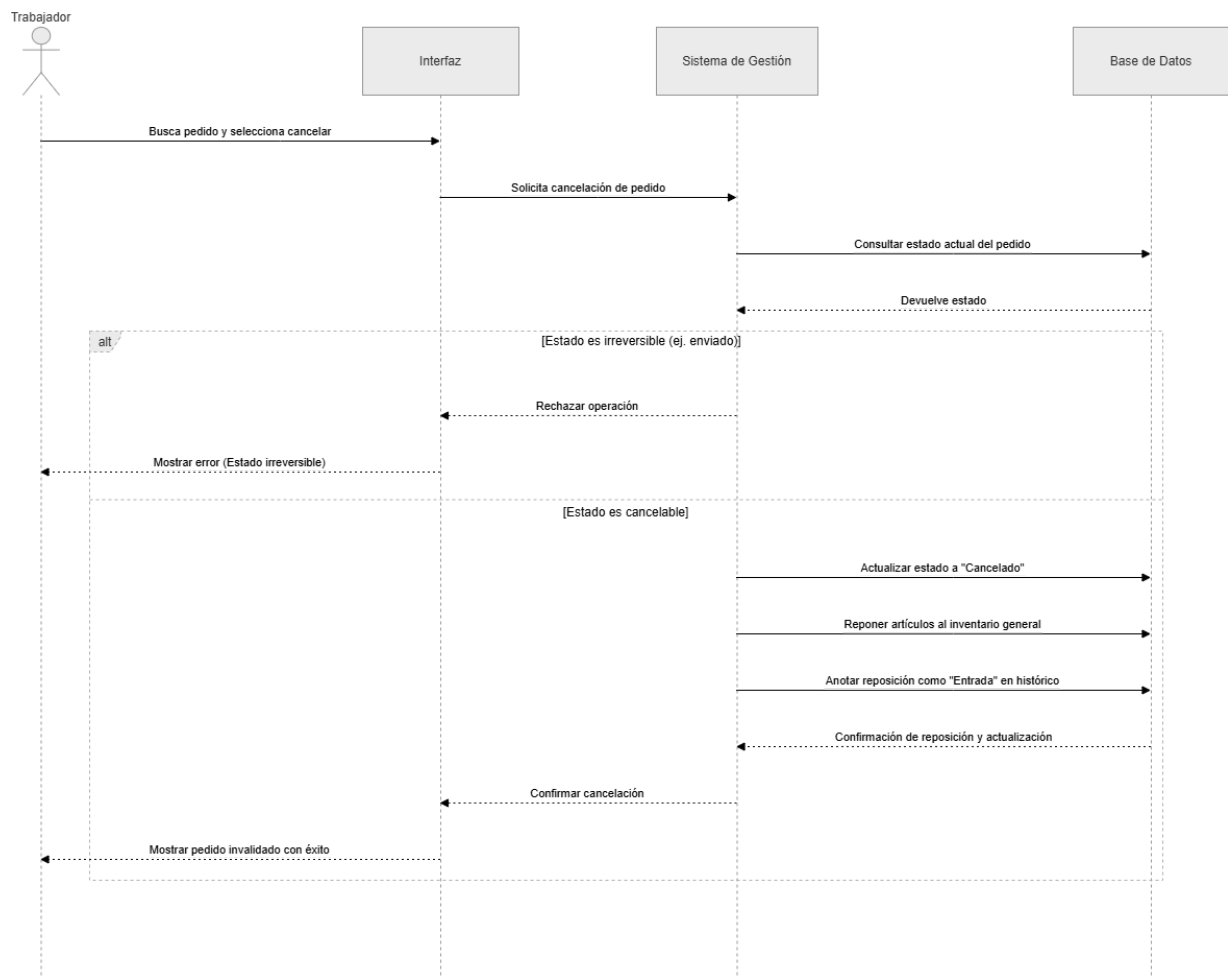
12. Diagramas de Secuencia

CU-01: Registrar un nuevo Pedido



Este diagrama de secuencia ilustra las interacciones temporales para registrar un nuevo pedido. El Trabajador introduce los datos mediante la Interfaz, que los envía al Sistema de Gestión para que ordene a la Base de Datos descontar el inventario, registrar el movimiento como "Salida" y guardar la transacción. Posteriormente, el sistema evalúa el nivel de stock actual. Si este es inferior o igual al umbral de aviso, se dispara una alerta automática hacia la interfaz antes de mostrar finalmente el pedido completado con éxito al usuario.

CU-03: Cancelar un Pedido



Este diagrama de secuencia ilustra el flujo de interacciones para cancelar un pedido (CU-03). El Trabajador solicita la cancelación desde la Interfaz, lo que provoca que el Sistema de Gestión consulte el estado en la Base de Datos. Si el estado es irreversible, la operación se rechaza mostrando un error al usuario. Por el contrario, si es cancelable, el sistema actualiza el estado a "Cancelado", repone los artículos al inventario, registra la entrada en el histórico y confirma el éxito de la anulación.

13. Búsqueda de las Herramientas IA

13.1. Herramientas de Refinamiento y Detección de Ambigüedades

En la fase de análisis inicial, es crítico identificar requisitos ambiguos como el RNF-01 ("interfaz intuitiva") que mencionaba tu informe.

- **Herramienta:** ReqAI o Visure AI.
- **Aplicación Práctica:** Estas herramientas procesan el lenguaje natural de la lista preliminar para detectar términos subjetivos. En Developer Request, la IA sugeriría automáticamente cambiar "rápida y muy intuitiva" por métricas verificables, como "el usuario debe poder registrar un pedido en menos de 4 clics" , asegurando que el requisito sea perfectamente verificable mediante pruebas de rendimiento.

13.2. Herramientas de Modelado Automático (Generación de Diagramas)

Traducir descripciones del dominio a modelos visuales es un proceso que puede automatizarse para evitar errores de interpretación.

- **Herramientas:** Mermaid AI o Lucidchart Assist.
- **Aplicación Práctica:** Puedes introducir el flujo principal del Caso de Uso "Registrar pedido" y la IA generará instantáneamente el código para el Diagrama de Actividades o de Secuencia. Esto permite que el analista pase más tiempo validando la lógica con el cliente que dibujando cajas y flechas.

13.3. IA para el Control de Consistencia Multimodelo

Uno de los puntos más complejos de la práctica es asegurar que el DFD, el ER y el DTE sean coherentes entre sí.

- **Herramienta:** Enterprise Architect con AI Bridge.
- **Aplicación Práctica:** La IA realiza un "mapeo de trazabilidad". Por ejemplo, verificará automáticamente que cada Entidad del modelo ER (como "Pedido") esté representada como un Almacén de datos en el DFD y que sus cambios de atributo coincidan con las Transiciones definidas en el Statechart. Si añades un estado en el DTE que no tiene un proceso asociado en el DFD, la herramienta lanzaría una alerta de inconsistencia.

Pestaña 6

Estudio de viabilidad

Developer Request

Fecha: [28/04/2026]

Tabla de contenido

Historial de Versiones.....	3
Información del Proyecto.....	4
Resumen Ejecutivo.....	5
Antecedentes del Proyecto.....	6
El proyecto y su contexto.....	7
Descripción del proyecto.....	7
Objetivo.....	7
Contexto del proyecto.....	7
Contexto organizacional y cultural.....	7
Entes externos interesados (Stakeholders).....	7
Actividades de involucramiento y visión del proyecto.....	8
Factores de Riesgo.....	9
Dificultades potenciales.....	9
Puntos críticos.....	9
Cuestiones clave.....	9
Estudio de alternativas.....	10
Alternativa A: Desarrollo de software a medida (Propuesta "Developer Request").....	10
Alternativa B: Implantación de un ERP estándar (ej. Odoo o SAP Business One).....	10
Alternativa C: Solución SaaS de gestión de inventarios (Software como Servicio).....	10
Recomendaciones y aprobación.....	12
Explicación sobre si su ejecución es recomendable o no.....	12
Explicación de los pros y los contras de ejecutar la iniciativa.....	12
Justificar la probabilidad de éxito de la iniciativa.....	12

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
23/04/2026	1.0	Javier Jesús Costa Ruiz-Canela, Samuel Lucena Martinez	Developer Request	Fase de Inicio: Creación del documento base. Definición de los antecedentes, alcance, objetivos principales y formalización del contexto organizacional del proyecto.
24/04/2026	2.0	Javier Jesús Costa Ruiz-Canela, Samuel Lucena Martinez	Developer Request	Fase de Desarrollo: Incorporación del grueso del análisis analítico. Redacción y evaluación de las viabilidades técnica, económica, legal, de recursos, de mercado, operacional y de tiempo.
25/04/2026	3.0	Javier Jesús Costa Ruiz-Canela, Samuel Lucena Martinez	Developer Request	Fase de Cierre y Revisión Formal: Consolidación de los factores de riesgo y estudio de alternativas. Emisión de las recomendaciones finales, redacción del resumen ejecutivo y revisión formal (QA) del documento completo para su entrega y aprobación.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Developer Request (REQUIRE PRIME)
Proyecto	Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario
Fecha de presentación	28/04/2026
Cliente	Lavabos la fuente
Patrocinador (Sponsor)	Ninguno
Gerente / Líder de Proyecto	Javier Jesús Costa-Ruiz Canela, Samuel Lucena Martinez

Resumen Ejecutivo

El presente Estudio de Viabilidad tiene como objetivo evaluar la propuesta de desarrollo e implantación de un nuevo Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario para la empresa cordobesa "Lavabos la fuente". Tras detectar cuellos de botella y errores en los envíos ocasionados por una gestión manual del stock, se propone la creación de un ecosistema digitalizado, centralizado y cerrado.

El análisis concluye que el proyecto es altamente viable en todas sus dimensiones:

- Técnicamente, el sistema se basará en una arquitectura web/móvil apoyada en una base de datos en tiempo real que garantiza la concurrencia y tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos.
- Económicamente, el retorno de la inversión (ROI) será rápido gracias a la reducción directa de pérdidas por roturas de stock y la optimización del tiempo administrativo de los empleados.
- Operacionalmente, la solución se ajusta a la cultura de transición digital de la empresa, exigiendo una curva de aprendizaje mínima (2 a 3 horas) y garantizando una gran aceptación por parte del personal de almacén.

Se recomienda proceder con la alternativa de Desarrollo a medida (Propuesta "Developer Request"), ya que es la única que garantiza el cumplimiento estricto de los requisitos de rendimiento y evita los costes recurrentes de licencias de software comercial.

Antecedentes del Proyecto

El proyecto surge de la necesidad de la empresa "Lavabos la fuente" de optimizar y digitalizar su gestión de almacenamiento y envíos. Actualmente, el cliente requiere un control exhaustivo sobre las existencias de sus artículos (lavabos), solicitando expresamente capacidades para el control automático de stock, alertas de inventario bajo y generación de informes trimestrales. Los interesados clave (stakeholders) son la gerencia de la empresa y los trabajadores (empleados autenticados) que interactuarán directamente con el sistema diariamente para tramitar las altas, modificaciones y cancelaciones de los pedidos.

El proyecto y su contexto

Descripción del proyecto

El propósito principal es el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario. La aplicación, basada en un repositorio único de datos en tiempo real, permitirá a los empleados gestionar el ciclo de vida completo de un pedido y asociarlos a los clientes de destino (tiendas). El principal entregable será una plataforma multidispositivo capaz de recalcular las existencias dinámicamente y auditar cada movimiento logístico.

Objetivo

Para satisfacer las necesidades del cliente "Lavabos la fuente", el proyecto persigue los siguientes objetivos:

- **Gestión Integral de Pedidos:** Permitir el registro, modificación y cancelación de pedidos en un entorno cerrado y autenticado para empleados, mejorando la seguridad y el control.
- **Automatización de Inventario:** Asegurar que el stock se ajuste automáticamente tras cada transacción (entradas/salidas) para mantener un inventario cuadrado y evitar roturas de stock.
- **Sistema Proactivo de Alertas:** Disparar notificaciones visuales automáticas en la interfaz cuando el nivel de un artículo caiga por debajo de su umbral mínimo configurado.
- **SopORTE a la Toma de Decisiones:** Generar informes logísticos trimestrales exportables basados en el histórico de movimientos, facilitando el análisis de ventas y cantidades.

Contexto del proyecto

Contexto organizacional y cultural

El proyecto se desarrolla para la empresa **Lavabos la fuente**, una organización cuya actividad principal se centra en la distribución logística de material sanitario en la zona de Córdoba. Actualmente, la empresa se encuentra en una fase de transición cultural, buscando abandonar métodos de gestión tradicionales y manuales para adoptar una cultura orientada al dato y a la eficiencia tecnológica. El entorno organizacional se caracteriza por una estructura donde la comunicación rápida y la precisión en el inventario son críticas para evitar pérdidas económicas. Existe un compromiso por parte de la plantilla para integrar herramientas digitales que reduzcan la carga administrativa y mejoren la calidad del servicio logístico.

Entes externos interesados (Stakeholders)

Dada la naturaleza del sistema de gestión logística, el impacto del proyecto trasciende las fronteras internas de la empresa, involucrando a diversos entes de la comunidad y del sector económico:

- **Asociaciones de Comerciantes:** El sistema afecta directamente a las tiendas minoristas y grandes superficies que reciben los pedidos. Una gestión logística optimizada garantiza que

estos entes cuenten con sus productos en tiempo y forma, fortaleciendo el tejido comercial local.

- **Grupos Industriales y Logísticos:** El proyecto se alinea con las tendencias de transformación digital de los grupos industriales del sector sanitario, facilitando la integración de datos y estándares de distribución.
- **Asociaciones Laborales:** El personal encargado del almacén y transporte tiene un interés directo en el proyecto, ya que la automatización del control de stock y las alertas preventivas mejoran significativamente sus condiciones y procesos de trabajo diario.

Actividades de involucramiento y visión del proyecto

Antes de iniciar este estudio de viabilidad, se llevaron a cabo actividades sistemáticas de educación para involucrar a los interesados:

1. **Entrevistas y Reuniones de Educación:** Se mantuvieron sesiones de trabajo con los usuarios finales para capturar tanto los requisitos solicitados expresamente como aquellos inferidos por la experiencia técnica.
2. **Mesas de Análisis de Necesidades:** Se presentaron las funcionalidades propuestas (como el control automático de stock y la generación de informes trimestrales) ante los responsables operativos para validar que la visión técnica soluciona los problemas reales de gestión.

Como resultado, la visión de implementar un "**repositorio único de datos en tiempo real**" es compartida plenamente por los entes internos y externos. Los trabajadores ven en ella una herramienta para reducir errores, mientras que los clientes externos (tiendas) comparten el objetivo de obtener una mayor previsibilidad y rapidez en el suministro de sus pedidos.

Alcance del estudio de viabilidad

Este apartado define los límites y la profundidad de la investigación realizada para determinar si el proyecto de gestión logística es realizable y beneficioso para la organización.

Resultados esperados del estudio

El principal resultado de este estudio es proporcionar a la gerencia de "Lavabos la fuente" una base objetiva para decidir sobre la inversión en el sistema. Se espera:

- Una recomendación técnica sobre la arquitectura de datos más estable (repositorio único en tiempo real).
- La confirmación de que los tiempos de respuesta del sistema no superarán los 3 segundos bajo carga habitual.
- Un análisis detallado de cómo el sistema resolverá los descuadres de inventario y la lentitud en la generación de informes trimestrales.

Actividades principales realizadas

Para preparar esta evaluación de viabilidad, el equipo de **Developer Request** ha llevado a cabo las siguientes macro-actividades:

- **Estudio de la solicitud inicial:** Análisis de las necesidades de digitalización de la empresa de fontanería para identificar los puntos críticos del proceso logístico actual.
- **Identificación de Requisitos:** Realización de entrevistas y sesiones de educación con los trabajadores de "Lavabos la fuente" para capturar las funcionalidades necesarias, como el control automático de stock y las alertas visuales.
- **Análisis de Alternativas:** Evaluación de tres opciones tecnológicas (desarrollo a medida, ERP estándar y solución SaaS) para determinar cuál se ajusta mejor al entorno de Córdoba y a la cultura de la empresa.
- **Evaluación de Impacto y Riesgos:** Análisis de la curva de aprendizaje del personal y de la integridad necesaria para la migración inicial de datos de los productos (lavabos).

Aprobaciones y comité supervisor

El estudio de viabilidad y su posterior ejecución están sujetos a la supervisión de los siguientes perfiles:

- **Comité de Dirección:** Responsable de la aprobación formal del presupuesto y de validar que la solución propuesta se alinea con los objetivos estratégicos de la empresa.
- **Gerentes de Proyecto:** Javier Jesús Costa-Ruiz Canela y Samuel Lucena Martinez, encargados de velar por el cumplimiento técnico y temporal del estudio.
- **Patrocinador (Sponsor):** La gerencia de "Lavabos la fuente", que facilita los recursos necesarios y la participación de los empleados en las sesiones de análisis.

Viabilidad técnica

En esta sección se detallan las consideraciones de orden tecnológico necesarias para implantar la solución propuesta. El sistema requiere sustituir el actual registro manual por una plataforma digital centralizada y multidispositivo.

- **Arquitectura y Stack Tecnológico:** Se adoptará un enfoque Full-Stack JavaScript: **React** para el frontend, garantizando una interfaz multidispositivo rápida e intuitiva, y **Node.js/Express** para el backend. Esta combinación es óptima por su rendimiento asíncrono y no bloqueante, lo que es clave para cumplir el RNF-04 (tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos) incluso bajo concurrencia.
- **Base de Datos y Transaccionalidad:** Se utilizará **PostgreSQL** como motor relacional. Su robustez y capacidades de integridad transaccional son esenciales para mantener la exactitud del "repositorio único de datos en tiempo real" al gestionar el control automático de stock.
- **Infraestructura:** El sistema operará bajo una arquitectura cliente-servidor mínima. Los operarios de "Lavabos la fuente" podrán acceder mediante *tablets* o terminales estándar del almacén, conectados a la red Wi-Fi interna.
- **Conclusión:** La viabilidad técnica es **alta**. Las tecnologías elegidas están maduras, son escalables y están dominadas por el equipo de *Developer Request*, eliminando la necesidad de infraestructuras experimentales.

Viabilidad económica

El propósito de este análisis es contraponer los costes del desarrollo con los beneficios económicos que aportará el nuevo sistema a la organización.

Costes estimados:

- **Coste de desarrollo:** Horas de ingeniería del equipo (Javier Jesús Costa-Ruiz Canela y Samuel Lucena Martinez) para programar el software a medida.
- **Costes de infraestructura:** Alquiler de servidor *cloud* y mantenimiento de la base de datos centralizada.
- **Costes de implantación y formación:** Horas dedicadas a formar al personal (estimado entre 2 y 3 horas por trabajador).

Beneficios esperados:

- **Tangibles :** Disminución de pérdidas por descuadre de inventario, ahorro en material de oficina (papel) y reducción drástica del tiempo invertido en generar informes trimestrales manualmente.
- **Intangibles :** Mejora en la toma de decisiones directivas gracias a la exactitud de los informes logísticos y aumento de la satisfacción del empleado al reducirse las tareas burocráticas.

Proyección Financiera a 5 años:

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos / Ahorros					
Ahorro por reducción de errores de stock	5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €	6.500 €
Optimización de horas administrativas	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Costes					
Desarrollo del Software a medida	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mantenimiento de Servidores/Cloud	600 €	600 €	650 €	650 €	700 €
Soporte técnico y Mantenimiento	1.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €

Análisis de Coste-Beneficio (BCR) y Plazo de Recuperación (Payback Period)

Este análisis complementario cuantifica la rentabilidad absoluta y el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial, utilizando los movimientos de fondos proyectados.

1. Flujo Neto de Caja Anual (R_j) o Movimiento de Fondos

El cálculo fundamental de la rentabilidad se basa en el Flujo Neto de Caja (R_j) de cada periodo, que se obtiene restando los costes a los ingresos y ahorros generados en ese año:

$$R_j = \text{Ingresos} / \text{Ahorros}_j - \text{Costes}_j$$

Basándose en los datos de la Proyección Financiera, el Flujo Neto Acumulado (sin actualizar) al final del quinto año es de **+25.000 €**.

2. Valor Actual Neto (VAN)

Para el análisis formal de coste-beneficio (BCR), la rentabilidad se evalúa mediante el **Valor Actual Neto (VAN)**. Este índice descuenta los flujos de caja futuros a un valor presente, utilizando una tasa de interés (i) para reflejar el valor del dinero en el tiempo.

La fórmula general del VAN, considerando pagos de inversión fraccionados (K_j) y un horizonte (n):

$$VAN = \sum_{j=1}^n [R_j / (1+i)^j] - \sum_{j=0}^m [K_j / (1+i)^j]$$

(Donde R_j son los flujos netos de caja anuales, K_j son los pagos de inversión fraccionados, i es el tipo de interés/descuento, y n es el horizonte del proyecto.)

3. Plazo de Recuperación (Payback Period)

El **Plazo de Recuperación** (Payback Period) es el tiempo necesario para que la inversión inicial sea igualada por la suma de los flujos de caja netos actualizados. Se calcula acumulando los flujos netos año tras año hasta que la suma se hace positiva.

Conclusión: Basándose en la Proyección Financiera a 5 años, el análisis muestra que la inversión inicial se recuperará durante el Año 2, con un Plazo de Recuperación estimado en **1 año y 9.3 meses**. Este rápido Retorno de la Inversión (ROI) se debe a la reducción directa de pérdidas por errores de stock y a la optimización del tiempo administrativo.

Nota: Cifras estimadas para ejemplificar el modelo de retorno de inversión (ROI).

Análisis de Puntos de Función (PF)

El Análisis de Puntos de Función (PF) se utiliza para estimar el tamaño funcional del software a construir, un paso esencial para validar las estimaciones de esfuerzo (horas de desarrollo) y los costes.

1. Conteo de Componentes Funcionales (UFP - Unadjusted Function Points)

Se ha realizado un conteo basado en los Casos de Uso y Requisitos Funcionales (RF) identificados, asumiendo una complejidad promedio para los elementos de E/S.

Tipo de Componente	Descripción y Origen	Cantidad	Ponderación Media	UFP (PF sin ajustar)
Entradas Externas (EI)	Registrar, Modificar y Cancelar Pedido (CU-01, CU-02, CU-03)	3	4	12
Salidas Externas (EO)	Generar Informe Trimestral (CU-05)	1	5	5

Consultas Externas (EQ)	Consultar Histórico de Inventario (CU-04)	1	4	4
Ficheros Lógicos Internos (ILF)	Pedidos, Inventario, Clientes, Trabajadores (RI-01 a RI-04)	4	10	40
Ficheros de Interfaz Externa (EIF)	Ninguno (Sistema cerrado, NR-02)	0	7	0
Total de Puntos de Función sin Ajustar (UFP)				61

2. Factor de Complejidad Técnica (TCF) y PF Final

Dadas las restricciones no funcionales (base de datos en tiempo real, rendimiento de 3 segundos, multidispositivo), la complejidad técnica del entorno se considera ligeramente superior a la media (TCF = 1.1).

- **Fórmula:** $PF = UFP \times TCF$
- **Cálculo:** $PF = 61 \times 1.1 = 67.1$ **Puntos de Función (PF)**

3. Esfuerzo Estimado

Utilizando una tasa de productividad promedio para el equipo de *Developer Request* (estimada en 15 horas-persona por PF), el tamaño del proyecto se traduce en el siguiente esfuerzo total, validando la estimación de tiempo de desarrollo:

- **Esfuerzo Total (Horas):** $67.1 \text{ PF} \times 15 \text{ horas/PF} \approx 1.006,5$ **horas-persona.**

Esta estimación de esfuerzo está alineada con el plazo de desarrollo de 3 a 4 meses establecido en la Viabilidad de Tiempo, confirmando la coherencia entre el tamaño funcional del sistema y la proyección temporal.

Viabilidad legal

Se debe garantizar que el sistema cumpla con las normativas vigentes, al tratarse de un software que almacena datos empresariales y personales.

- **Protección de Datos y Cumplimiento del RGPD:** El sistema aplicará estrictamente el principio de **minimización de datos**, limitando el almacenamiento a los datos esenciales del cliente (identificación logística) y del trabajador (control de acceso). Se formalizará un **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)** y, dado que la gestión logística centralizada podría considerarse de riesgo, se llevará a cabo una **Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD)** para mitigar vulnerabilidades y asegurar el cifrado de información crítica.
- **Derechos laborales:** Al registrar qué trabajador gestiona cada pedido, el sistema ejerce una labor de control. La empresa deberá informar a la plantilla de que la herramienta auditará los movimientos logísticos a su nombre.
- **Conclusión:** La viabilidad legal es **alta**, siempre que se incluyan los textos legales correspondientes en los contratos laborales y se asegure el servidor.

Viabilidad de mercado

Aunque el sistema diseñado es cerrado (de uso exclusivamente interno) , su impacto repercute directamente en la competitividad de "Lavabos la fuente" dentro del mercado cordobés.

- **Ventaja Competitiva y Evolución del Modelo:** La digitalización del inventario permite a "Lavabos la fuente" evolucionar de un distribuidor reactivo a uno **predictivo**, anticipándose a las necesidades de reposición de las grandes superficies mediante el análisis del histórico. Esta fiabilidad en la entrega fortalece las relaciones a largo plazo con clientes clave y

posiciona a la empresa por delante de competidores que dependen de procesos manuales lentos y propensos al error.

- **Estrategia:** La fiabilidad generada por el nuevo control de inventario puede ser utilizada comercialmente para captar nuevas grandes superficies en la provincia.

Viabilidad operacional

Mide el grado en el que el sistema propuesto encaja con el entorno, la cultura organizacional y los procesos de negocio existentes.

- **Alineación cultural:** "Lavabos la fuente" se encuentra en plena transición digital. Los trabajadores están dispuestos a adoptar nuevas herramientas siempre que les faciliten la vida.
- **Usabilidad:** Para mitigar la posible resistencia al cambio, se ha garantizado mediante el RNF-01 que la interfaz sea sencilla, rápida y muy intuitiva.
- **Resolución de problemas:** El sistema ataca directamente la raíz del problema actual (descuadres de stock e informes costosos de elaborar), automatizando la resta de inventario y la generación del informe trimestral con un solo clic.

- **Conclusión:** La viabilidad operacional es **excelente**, avalada por el involucramiento de los usuarios en la fase de educación de requisitos.

Viabilidad de tiempo

El cliente ha expresado explícitamente: *"Queremos restablecer el sistema lo más pronto posible"*. Por tanto, la gestión del tiempo es crítica.

- **Plazos de desarrollo:** Al ser un desarrollo a medida, se estima un plazo de construcción e implantación de aproximadamente **3 a 4 meses**, divididos en:
 - Semanas 1-4: Diseño de la arquitectura de la Base de Datos y de la interfaz.
 - Semanas 5-10: Programación *backend* y *frontend* (registro de pedidos, alertas de stock).
 - Semanas 11-12: Pruebas de integración, rendimiento (testeo de los 3 segundos de respuesta) y migración de datos.
 - Semanas 13-14: Formación al personal y puesta en producción.
- **Justificación del Plazo y Estrategia:** El plazo de 3 a 4 meses se considera sólido al estar validado por el Análisis de Puntos de Función (PF), que estima un esfuerzo de **1.006,5**

horas-persona. Para mitigar cualquier riesgo temporal, se empleará una **metodología ágil** que garantice entregas incrementales y funcionales desde el segundo mes de desarrollo.

Factores de Riesgo

En esta sección se resumen los hallazgos del estudio de viabilidad respecto a las amenazas y vulnerabilidades detectadas para la implantación del **Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario**. Se han identificado los siguientes factores de riesgo que deben ser monitoreados durante el ciclo de vida del proyecto:

Dificultades potenciales

- **Adopción tecnológica y curva de aprendizaje:** Al tratarse de una empresa en transición digital, existe el riesgo de que el personal operativo (trabajadores de almacén) presente dificultades iniciales para adaptarse a la nueva interfaz multidispositivo, lo que podría ralentizar temporalmente el registro de pedidos.

- **Migración de datos iniciales:** La carga inicial del inventario físico al nuevo "repositorio único de datos" debe ser exacta. Si el recuento inicial de los artículos (lavabos) contiene errores, el control automático de stock y las alertas de umbral mínimo fallarán desde el primer día.

Puntos críticos

- **Rendimiento y tiempos de respuesta:** El sistema tiene un requisito no funcional estricto (RNF-03) que exige un tiempo máximo de respuesta de 3 segundos. A medida que el histórico de movimientos trimestrales y la base de datos crezcan, existe el riesgo crítico de que el rendimiento del servidor se degrade si no se diseña una arquitectura escalable.
- **Seguridad y control de accesos:** Dado que el sistema maneja el núcleo del negocio y opera como un entorno cerrado (RNF-01), cualquier vulnerabilidad en el sistema de autenticación podría permitir alteraciones no autorizadas en el inventario o en el estado de los pedidos.
- **Resistencia al cambio (Postura de los usuarios):** El cambio de un modelo de gestión manual a uno automatizado y auditable (con histórico de entradas y salidas) puede generar rechazo si los empleados perciben el sistema como una herramienta de vigilancia extrema en lugar de un facilitador de su trabajo.

Cuestiones clave

- **Disponibilidad del sistema:** Al depender de un repositorio centralizado en tiempo real para el recálculo de existencias, una caída del servidor o problemas de conectividad paralizarían por completo la capacidad de la empresa para registrar, modificar o cancelar pedidos.
- **Mantenimiento de la infraestructura:** Se requiere garantizar que "Lavabos la fuente" disponga de los medios técnicos o de un contrato de soporte (con Developer Request) para solucionar caídas del sistema o realizar copias de seguridad periódicas del histórico de movimientos.

Estudio de alternativas

En esta sección se analizan tres posibles configuraciones tecnológicas para dar respuesta a los requisitos de gestión logística y control de inventario de la organización.

Alternativa A: Desarrollo de software a medida (Propuesta "Developer Request")

Esta alternativa consiste en la creación de una plataforma propia diseñada específicamente para los flujos de trabajo de Lavabos la fuente.

- **Descripción:** Sistema basado en un repositorio único de datos en tiempo real (RNF-07) con una interfaz multidispositivo personalizada.

- **Pros:** Ajuste total a los requisitos específicos (alertas de stock bajo con umbrales configurables y reportes trimestrales exactos).
 - Sin costes de licencias por usuario a largo plazo.
 - Interfaz optimizada para minimizar clics, reduciendo la curva de aprendizaje detectada como riesgo.
- **Contras:** Mayor tiempo de desarrollo inicial.
 - Responsabilidad total de la empresa en el mantenimiento y actualización.

Alternativa B: Implantación de un ERP estándar (ej. Odoo o SAP Business One)

Consiste en adquirir un software de planificación de recursos empresariales ya existente y parametrizarlo.

- **Descripción:** Uso de módulos comerciales de inventario y ventas.
- **Pros:** Despliegue más rápido al ser una solución ya construida.
 - Soporte técnico garantizado por el proveedor del software.
- **Contras:** Exceso de funcionalidades no necesarias que complican la interfaz (riesgo de rechazo cultural).
 - Costes recurrentes de licencias y posibles cuotas mensuales por empleado.
 - Dificultad para personalizar informes logísticos muy específicos como el requerido trimestralmente.

Alternativa C: Solución SaaS de gestión de inventarios (Software como Servicio)

Uso de una herramienta en la nube especializada exclusivamente en stock y logística.

- **Descripción:** Suscripción a una plataforma externa de control de almacén.
- **Pros:** Inversión inicial muy baja.
 - Accesibilidad total desde cualquier lugar con internet.
- **Contras:** Dependencia absoluta de la conexión a internet y del servidor del proveedor (riesgo de disponibilidad).
 - Menor control sobre la privacidad de los datos de los clientes y pedidos de la empresa.
 - Limitaciones para integrar la lógica de negocio propia de Lavabos la fuente.

Recomendaciones y aprobación

En esta sección se resumen los hallazgos finales del estudio de viabilidad y se presenta la conclusión sobre la iniciativa del Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario.

Explicación sobre si su ejecución es recomendable o no

Se recomienda favorablemente la ejecución del proyecto optando por el desarrollo a medida (Alternativa A propuesto por Developer Request). Esta recomendación se basa en que es la única

solución que garantiza el cumplimiento íntegro de los requisitos críticos del cliente, en especial el tiempo de respuesta inferior a 3 segundos (RNF-03) y la gestión centralizada de alertas de stock bajo en tiempo real, resolviendo así el problema actual de descuadre de inventarios.

Explicación de los pros y los contras de ejecutar la iniciativa

Pros de ejecutar la iniciativa:

- Alineación total: El sistema se adapta exactamente a los flujos de trabajo de "Lavabos la fuente", evitando funcionalidades innecesarias que compliquen la pantalla a los trabajadores.
- Independencia económica a largo plazo: Al ser un desarrollo propio, la empresa no incurrirá en costes recurrentes de licencias por cada nuevo empleado que necesite usar el sistema.
- Seguridad y Trazabilidad: Permite un control de acceso cerrado (RNF-01) y genera un histórico de movimientos 100% auditable para los informes trimestrales.

Contras de ejecutar la iniciativa:

- Inversión inicial y tiempo: Requiere un desembolso económico inicial mayor y un tiempo de desarrollo y pruebas superior frente a comprar un producto comercial ya terminado.
- Curva de aprendizaje: Exigirá un esfuerzo inicial en la formación del personal de almacén para que abandonen los procesos manuales y se adapten a la nueva interfaz multidispositivo.

Justificar la probabilidad de éxito de la iniciativa

La probabilidad de éxito del proyecto se considera muy alta y se justifica en los siguientes aspectos:

1. Claridad de Requisitos: Se cuenta con un Documento de Especificación de Requisitos (SRS) maduro, con Casos de Uso, Diagramas de Flujo de Datos y un Diccionario de Datos detallado, lo que minimiza la incertidumbre técnica para los desarrolladores.
2. Implicación de los usuarios: Los trabajadores y la gerencia han participado activamente en las entrevistas previas de educación de requisitos, lo que reduce drásticamente el riesgo de rechazo al sistema.
3. Viabilidad Técnica: La arquitectura cliente-servidor propuesta se basa en tecnologías estandarizadas, asegurando que el sistema sea estable, mantenible y escalable en el futuro.

Pestaña 7

Aplicación de Herramientas IA en el Proyecto

El uso de Inteligencia Artificial (IA) generativa y especializada puede acelerar enormemente las fases de análisis de requisitos y estudio de viabilidad.

1. Herramientas IA Aplicables

- **Para la redacción y análisis de viabilidad (LLMs):** Herramientas como *ChatGPT* (*OpenAI*), *Gemini* (*Google*) o *Claude* (*Anthropic*). Son útiles para estructurar el documento, redactar el resumen ejecutivo o realizar cálculos proyectados de Coste/Beneficio (ROI) en base a datos brutos introducidos mediante *prompts*.
- **Para el refinamiento de requisitos y detección de ambigüedades:** Herramientas especializadas como *ReqAI* o *Visure Solutions (con IA)*. Analizan el lenguaje natural de la lista de requisitos y detectan términos subjetivos o no testeables.
- **Para el modelado visual:** Herramientas como *Mermaid AI* o *Eraser.io*. Permiten generar diagramas de flujo de datos, casos de uso o diagramas entidad-relación a partir de descripciones en texto plano.

2. Aplicación Práctica en "Lavabos la fuente"

Caso Práctico: Detección de Ambigüedades y Generación de Casos de Uso Durante la recolección inicial de requisitos de "Lavabos la fuente", el cliente indicó que quería un sistema *"Fácil de instalación, aprendizaje..."* y nosotros redactamos el requisito preliminar:

RNF-01: La interfaz de usuario debe ser sencilla, rápida y muy intuitiva.

Aplicación de la IA (Ejemplo usando un LLM como Gemini con un *prompt* de calidad de requisitos):

1. **Entrada (*Prompt*):** "Actúa como un ingeniero de requisitos. Evalúa el siguiente requisito no funcional bajo los criterios de calidad ISO/IEC/IEEE 29148 y detecta ambigüedades: *'La interfaz de usuario debe ser sencilla, rápida y muy intuitiva'*".
2. **Salida de la IA:** La IA detecta que "sencilla", "rápida" y "muy intuitiva" son métricas subjetivas y no verificables.
3. **Refinamiento sugerido por la IA:** "El sistema debe permitir a un usuario registrar un nuevo pedido en un máximo de 4 clics, y el tiempo de aprendizaje para operar el módulo logístico no debe superar las 3 horas de formación".

Impacto en el proyecto: Gracias a la IA, pasamos de un requisito inmedible a métricas exactas que pudimos incluir en nuestro estudio de viabilidad (Viabilidad Operacional y de Tiempo) y utilizar posteriormente en nuestras pruebas de validación. Además, usando **Mermaid AI**, insertamos el texto refinado del flujo de "Registrar Pedido" y la herramienta generó instantáneamente el código para el Diagrama de Actividades, ahorrando horas de modelado manual en Visio o Lucidchart.

Pestaña 8

Metodología Métrica V3 y Comparativa

Para aplicar la metodología **Métrica V3** al proyecto de "Lavabos la fuente", debemos adaptar nuestro análisis al proceso **EVS (Estudio de Viabilidad del Sistema)**, el cual se divide en 6 actividades secuenciales.

1. Esquema del Proyecto bajo Métrica V3 (EVS)

Si hubiéramos redactado el documento estrictamente bajo Métrica V3, la estructura habría sido la siguiente:

- **EVS 1: Establecimiento del Alcance del Sistema:** Aquí definiríamos la necesidad de "Lavabos la fuente" (digitalización logística) y catalogaríamos a los usuarios (personal de almacén, gerencia).
- **EVS 2: Estudio de la Situación Actual:** Métrica exige un diagnóstico riguroso del "As-Is". Documentaríamos formalmente cómo se hacen los registros manuales actuales, qué problemas causan (pérdidas de tiempo, descuadres) y por qué el sistema actual es deficiente.
- **EVS 3: Definición de Requisitos del Sistema:** Incluiría las directrices técnicas (entorno cerrado) y el catálogo de requisitos funcionales y no funcionales (gestión de pedidos, control automático de stock, alertas).
- **EVS 4: Estudio de Alternativas de Solución:** Describiríamos las alternativas planteadas (Desarrollo a medida, ERP, SaaS), detallando el modelo lógico de datos para la alternativa elegida (Desarrollo a medida).
- **EVS 5: Valoración de las Alternativas:** Aplicaríamos el análisis de Coste/Beneficio (ROI), evaluación de impacto en la organización (curva de aprendizaje) y el estudio de riesgos.
- **EVS 6: Selección de la Solución:** Presentación de la propuesta final (Desarrollo a medida "Developer Request") al Comité de Dirección para su aprobación formal.

2. Comparativa: Modelo Propuesto (Developer Request) vs. Métrica V3

Aquí tienes la comparativa de fortalezas y debilidades de ambos enfoques para que la incluyas en tu análisis:

Criterio	Documento Propuesto (Developer Request)	Metodología Métrica V3 (EVS)
Enfoque y Estructura	Orientado a negocio, muy visual y ágil. Agrupa la viabilidad por áreas clave (técnica, económica, legal, mercado).	Altamente procedimental, orientado a procesos y trazabilidad. Estructura rígida en 6 actividades.

Fortalezas	1. Fácil lectura para <i>stakeholders</i> no técnicos (Resumen Ejecutivo, Pros/Contras rápidos). 2. Incluye viabilidad de mercado y tiempo de forma explícita, ideal para el sector privado. 3. Muy ágil para proyectos de tamaño pequeño/medio.	1. Rigurosidad y estandarización extrema (ideal para Administraciones Públicas). 2. Exige un análisis profundo del sistema actual (diagnóstico "As-Is"), reduciendo sorpresas. 3. Trazabilidad impecable desde la solicitud hasta la aprobación.
Debilidades	1. Menor rigor en el modelado formal inicial del sistema a reemplazar. 2. Podría quedarse corto en trazabilidad documental si el proyecto escala repentinamente a múltiples departamentos.	1. Alta carga burocrática y pesadez documental. 2. Inflexibilidad ante cambios rápidos o metodologías ágiles. 3. Puede generar documentación redundante para un proyecto directo como el de "Lavabos la fuente".

Developer Request

Developer Request

Documento de Especificación de Requisitos del Sistema (SRS)



Informe de Prototipado y Validación de Requisitos

Empresa Desarrolladora: Developer Request

Cliente: Lavabos La Fuente

Proyecto: Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario

Fecha: 12 de mayo de 2026

Estado del Documento: Versión Final (Práctica 4)

Desarrolladores

Javier Jesús Costa-Ruiz Canela

Samuel Lucena Martinez

1. Introducción y Antecedentes.....	3
2. Herramientas y Alcance del Prototipo.....	3
3. Estructura del Sitio y Elementos Integrados.....	3
Elementos Globales (Layout Maestro).....	3
Despliegue de Pantallas Implementadas.....	4
4. Entrevista de Validación con el Cliente.....	9
5. Parte 2 (Opcional): Prototipado Móvil y Comparativa de Herramientas.....	9
5.1. El Prototipo Móvil (Figma).....	9
5.2. Comparativa: Antigravity (IA / Código) vs. Figma (Diseño Visual).....	15
5.3. Conclusiones de la Comparativa.....	15
6. Parte 3: Estudio de la Inteligencia Artificial Aplicada.....	16

1. Introducción y Antecedentes

En las fases previas de este proyecto, se llevó a cabo un proceso exhaustivo de ingeniería de requisitos. Comenzamos con la técnica de educación mediante entrevistas a la gerencia y a los trabajadores de "Lavabos La Fuente", lo que nos permitió extraer una lista preliminar de necesidades. Posteriormente, modelamos las interacciones utilizando Casos de Uso (UML) y elaboramos el Estudio de Viabilidad y el Documento de Especificación de Requisitos (ERS).

El objetivo de este documento es presentar el **prototipo interactivo** derivado de dichos requisitos. Este prototipo no es el producto final, sino una representación de alta fidelidad que nos permite validar y verificar con el cliente aspectos cruciales como la usabilidad, la navegación y la cobertura de funcionalidades críticas (como las alertas de stock) antes de iniciar el desarrollo backend completo.

2. Herramientas y Alcance del Prototipo

Para la creación de este prototipo funcional interactivo, se ha optado por utilizar **Antigravity**, una herramienta avanzada de generación de interfaces asistida por Inteligencia Artificial. La herramienta ha generado un empaquetado web estándar compuesto por HTML5, CSS3 y JavaScript (index.html, styles.css, app.js).

Características Técnicas del Prototipo:

- **Diseño Responsive:** Adaptable a dispositivos móviles mediante un menú colapsable tipo "hamburguesa", cumpliendo con la necesidad logística de la empresa de ser multidispositivo.
- **Navegación:** Estructurada en 2 niveles principales (Cabecera para el primer nivel y Barra lateral para el segundo nivel).
- **Datos Simulados:** Inyección de datos falsos (mock data) en JavaScript para simular pedidos, histórico y recálculo de stock en tiempo real.

3. Estructura del Sitio y Elementos Integrados

El prototipo se compone de 7 pantallas interactivas que cubren íntegramente las exigencias del cliente y las directrices de la práctica. A continuación, se detalla la integración de los elementos obligatorios.

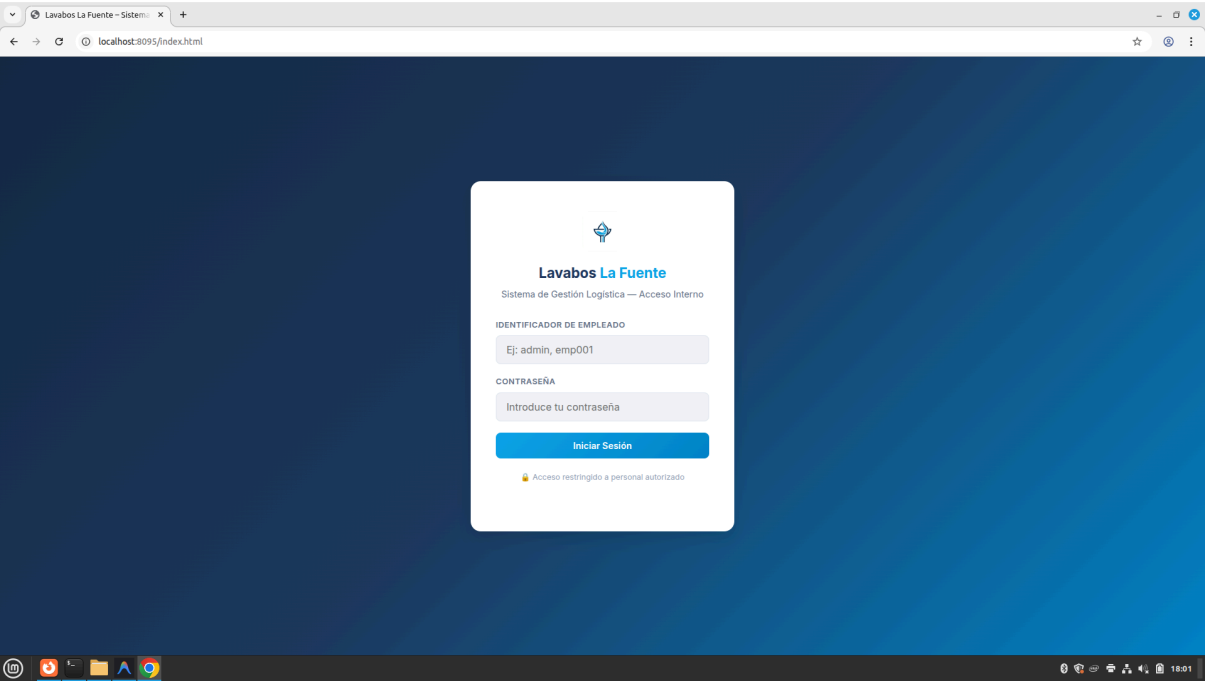
Elementos Globales (Layout Maestro)

Se ha implementado una plantilla base visible en toda la navegación:

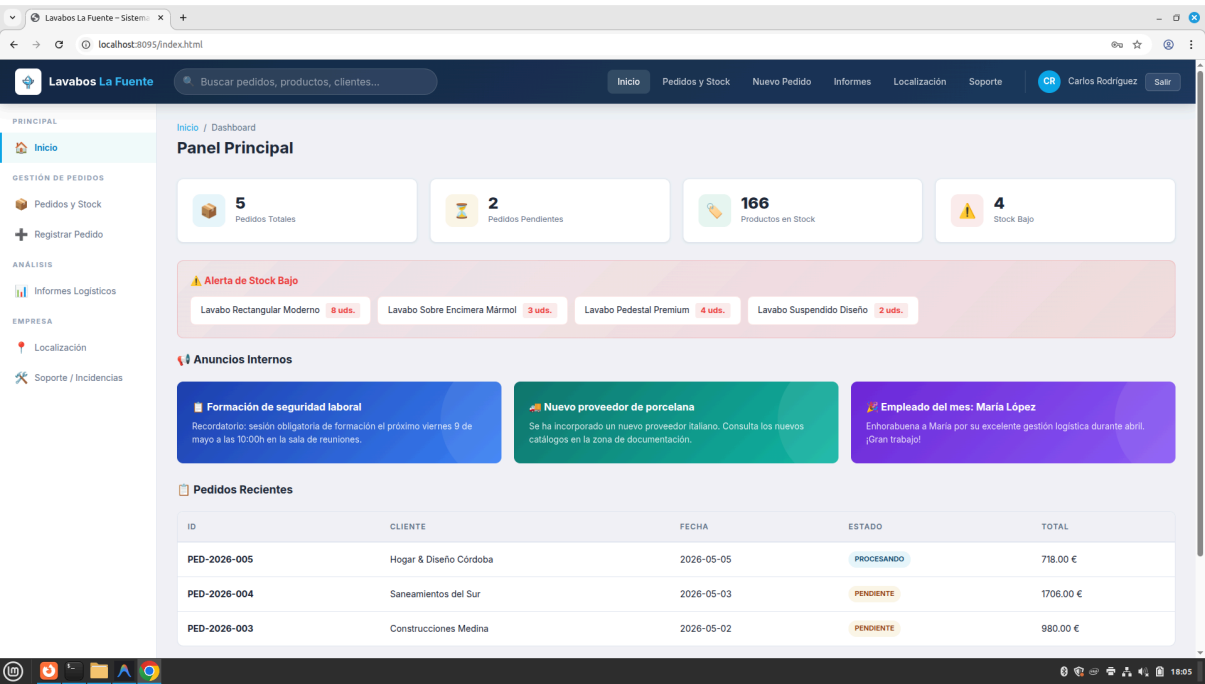
- **Cabecera (Header):** Incluye el logo corporativo generado (assets/logo.png), el nombre de la empresa, un cuadro de búsqueda funcional y el menú principal.
- **Pie de Página (Footer):** Muestra la dirección en Córdoba y el teléfono de contacto oficial.
- **Navegación:** Menú secundario agrupado por secciones y botón persistente de Inicio (Home).

Despliegue de Pantallas Implementadas

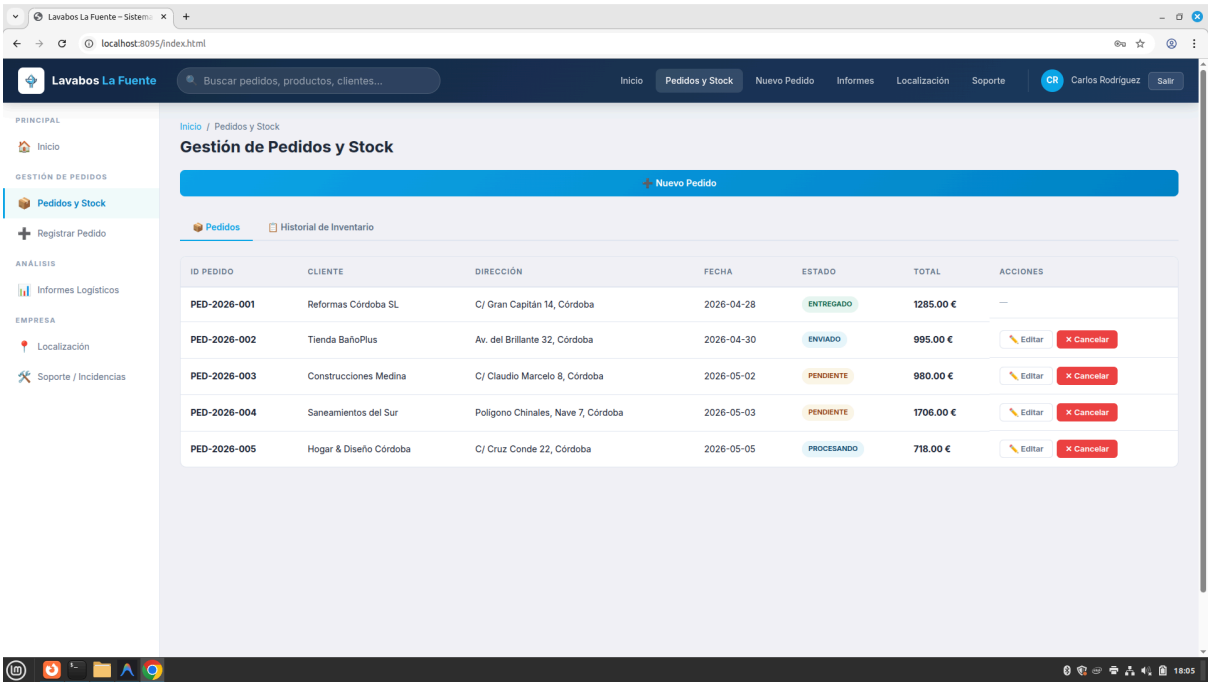
Pantalla	Nivel / Tipo	Funcionalidad y Elementos Destacados
1. Login (Acceso Interno)	Entrada / Formulario Alta	Acceso cerrado y restringido con credenciales. Permite validar el requisito de sistema exclusivo para empleados.
2. Dashboard Principal	Inicio (Home Page)	Muestra tarjetas de estadísticas, banners internos de empresa y una alerta visual animada (pulsación CSS) de "Stock Bajo".
3. Pedidos y Stock	Primer Nivel	Tabla de pedidos recientes, botones de acción (editar/cancelar) y una pestaña dedicada al historial de movimientos de inventario.
4. Nuevo Pedido	Segundo Nivel	Formulario que recopila datos de la tienda de destino, selector de artículos (lavabos) y permite añadir múltiples líneas de productos.
5. Informes Logísticos	Tercer Nivel	Panel analítico con gráficos de ventas por producto y el botón principal para la generación del informe trimestral .
6. Localización	Informativa / Contacto	Integración de un mapa interactivo (OpenStreetMap) centrado en Córdoba, junto con tarjetas de horario y contacto.
7. Soporte e Incidencias	Formulario Contacto	Sistema de tickets internos para resolver incidencias logísticas con opciones contextualizadas al sector.



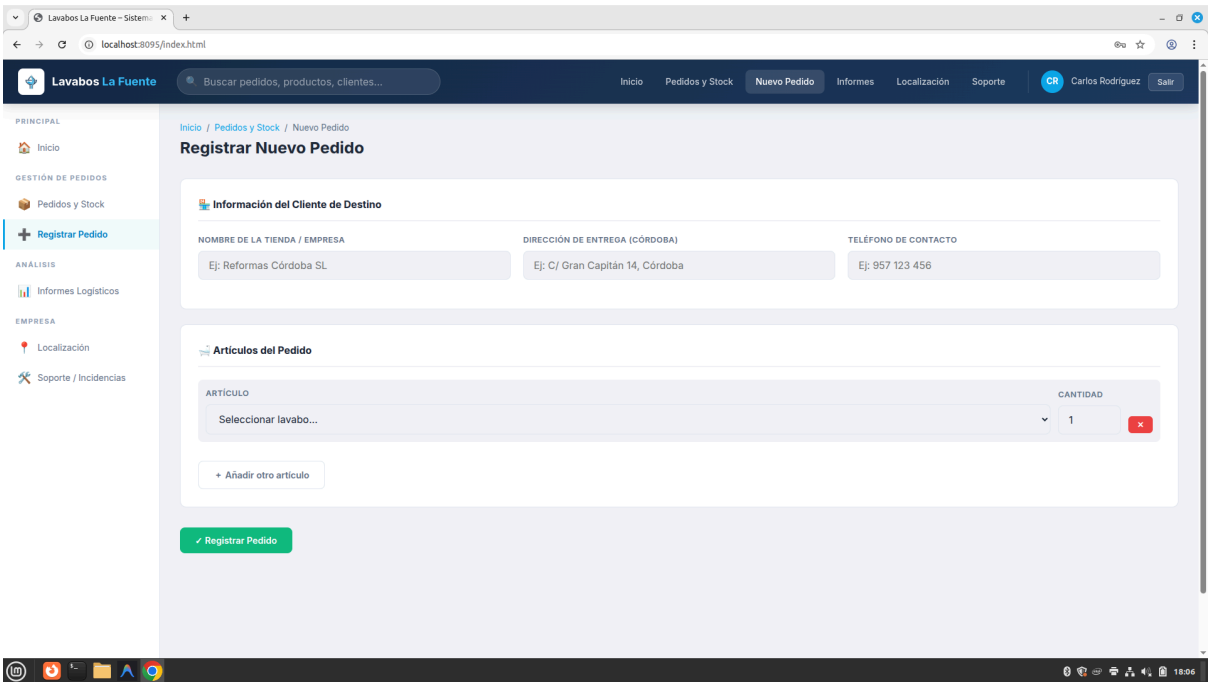
“Login (Acceso Interno)”



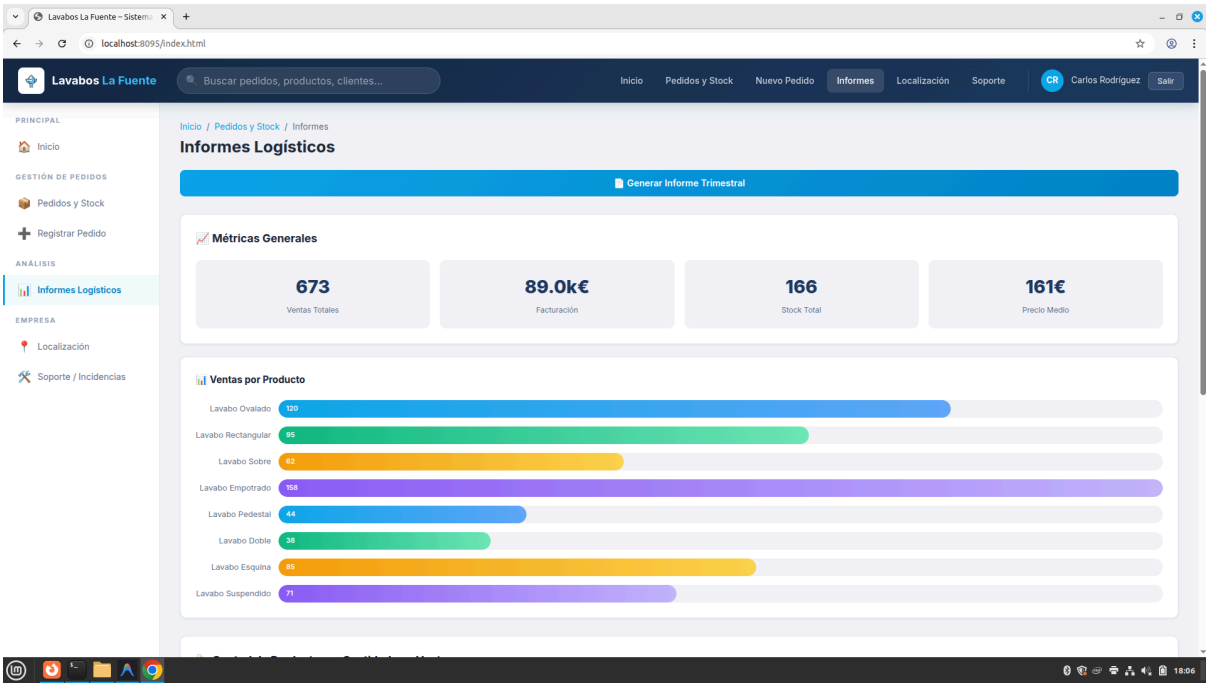
“Dashboard Principal”



“Pedidos y stock”



“Nuevos Pedidos”



“Informe logísticos”

Web browser: Lavabos La Fuente - Sistema... | localhost:8095/index.html

PRINCIPAL

Inicio

GESTIÓN DE PEDIDOS

Pedidos y Stock

Registrar Pedido

ANÁLISIS

Informes Logísticos

EMPRESA

Localización

Soporte / Incidencias

Lavabo Esquina

85

Lavabo Suspendido

71

Control de Productos — Cantidades y Ventas

REF.	PRODUCTO	PRECIO	STOCK	MÍNIMO	VENTAS	INGRESOS
LAV-OC-001	Lavabo Ovalado Clásico	89.50 €	45	10	120	10740.00 €
LAV-RM-002	Lavabo Rectangular Moderno	125.00 €	8	10	95	11875.00 €
LAV-SE-003	Lavabo Sobre Encimera Mármol	245.00 €	3	5	62	15190.00 €
LAV-EP-004	Lavabo Empotrado Porcelana	78.00 €	52	10	158	12324.00 €
LAV-PP-005	Lavabo Pedestal Premium	195.00 €	4	8	44	8580.00 €
LAV-DS-006	Lavabo Doble Seno Inox	310.00 €	22	5	38	11780.00 €
LAV-EC-007	Lavabo Esquina Compacto	67.00 €	30	8	85	5695.00 €
LAV-SD-008	Lavabo Suspendido Diseño	180.00 €	2	5	71	12780.00 €

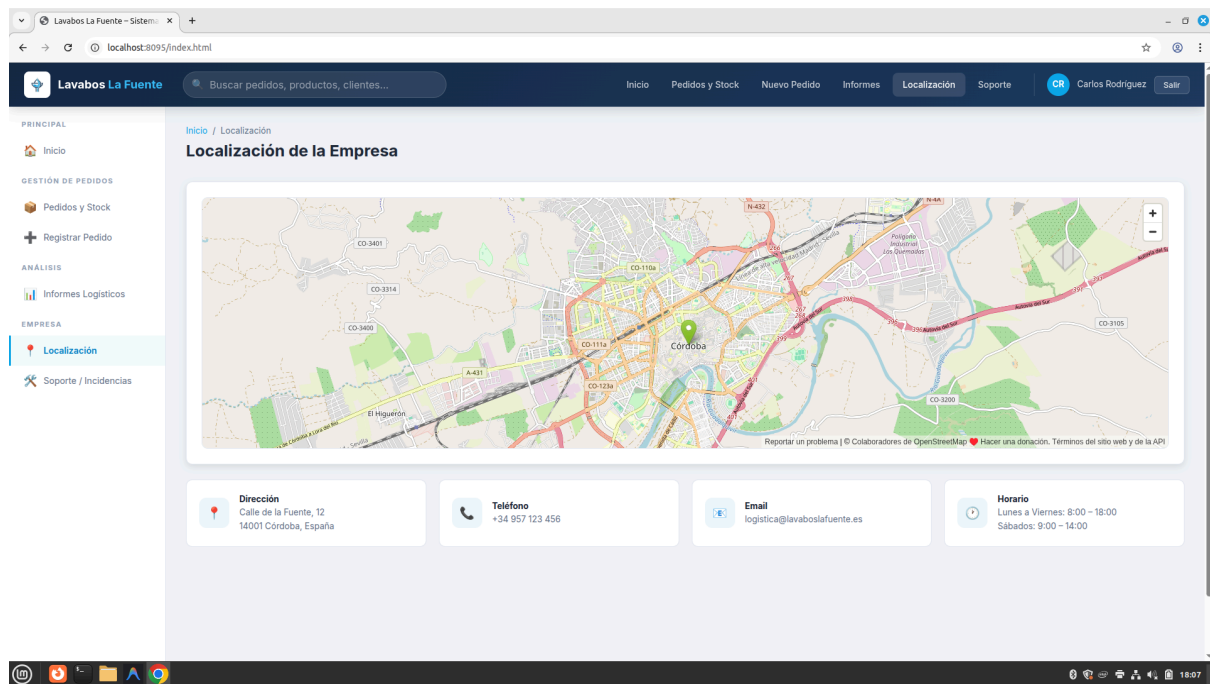
Lavabos La Fuente

Calle de la Fuente, 12 — 14001 Córdoba, España

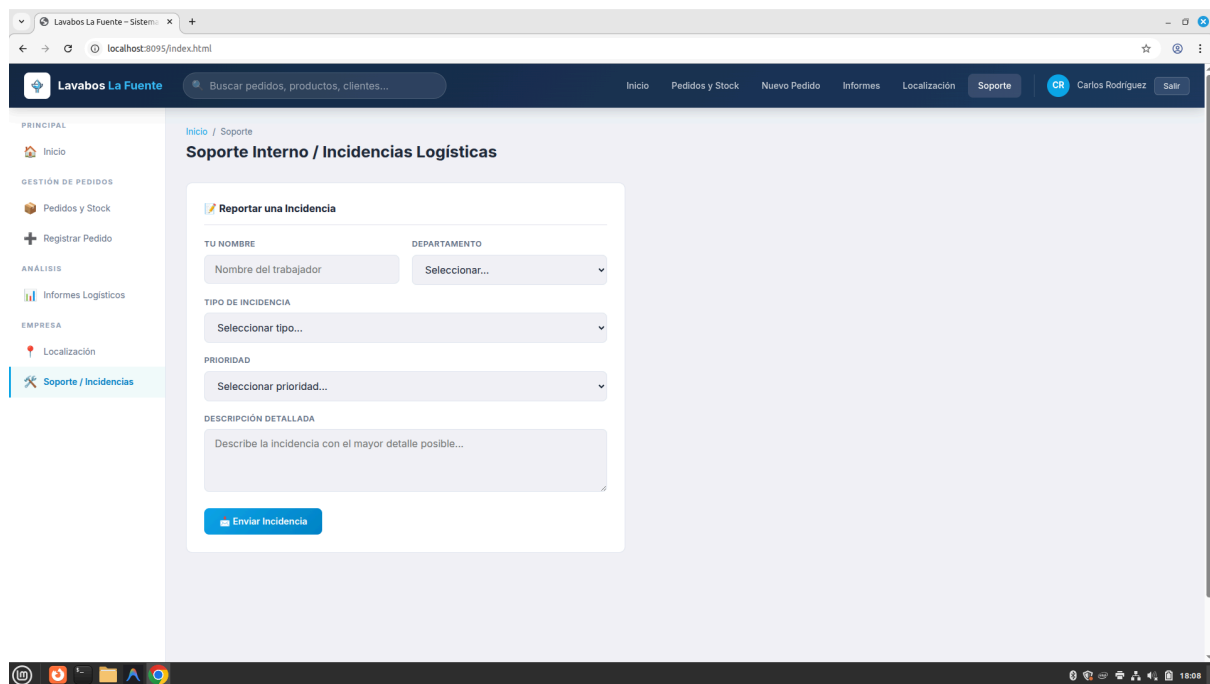
+34 957 123 456

© 2025 Lavabos La Fuente — Sistema de uso interno. Todos los derechos reservados.

“Informe logísticos”



“Localización”



“Soporte e Incidencias”

4. Entrevista de Validación con el Cliente

Con el prototipo web funcional desplegado, se concertó una reunión de validación con los responsables del almacén y la gerencia de "Lavabos La Fuente".

Resultados y Feedback Recabado:

- **Usabilidad y Curva de Aprendizaje:** El cliente destacó positivamente la disposición en dos niveles (Header y Sidebar). Afirmaron que el uso de iconos estandarizados reduce la ambigüedad, estimando que el tiempo de formación será incluso inferior a las 2-3 horas previstas.
- **Funcionalidad Crítica:** La alerta animada de "Stock Bajo" en el Dashboard principal fue validada como un éxito rotundo. El cliente confirmó que esta previsualización soluciona su mayor temor respecto a las roturas de stock.
- **Modificaciones Solicitadas (Refinamiento):** Se solicitó que en la *Pantalla 4 (Nuevo Pedido)*, el selector de artículos muestre entre paréntesis el stock actual disponible antes de añadirlo al carrito, para evitar que el operario intente vender material inexistente. Este requisito ha sido añadido al *backlog* para la versión de producción.

5. Parte 2 (Opcional): Prototipado Móvil y Comparativa de Herramientas

Para cumplir con esta sección opcional, se ha abordado el diseño de la interfaz desde un enfoque puramente "Mobile First", desarrollando un segundo prototipo orientado exclusivamente a dispositivos móviles (Smartphones).

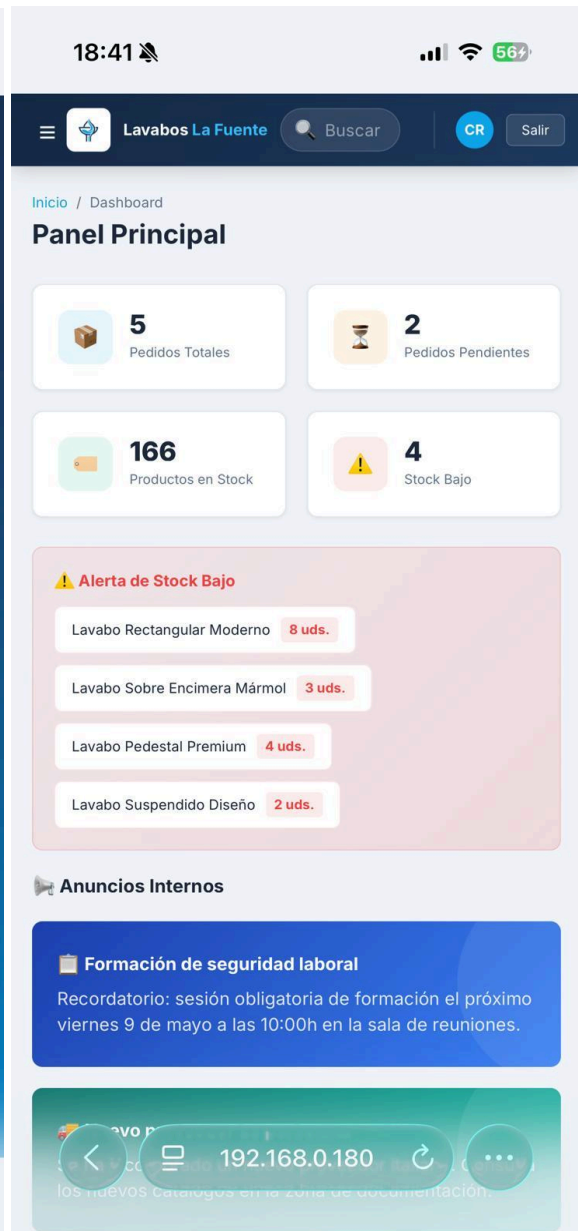
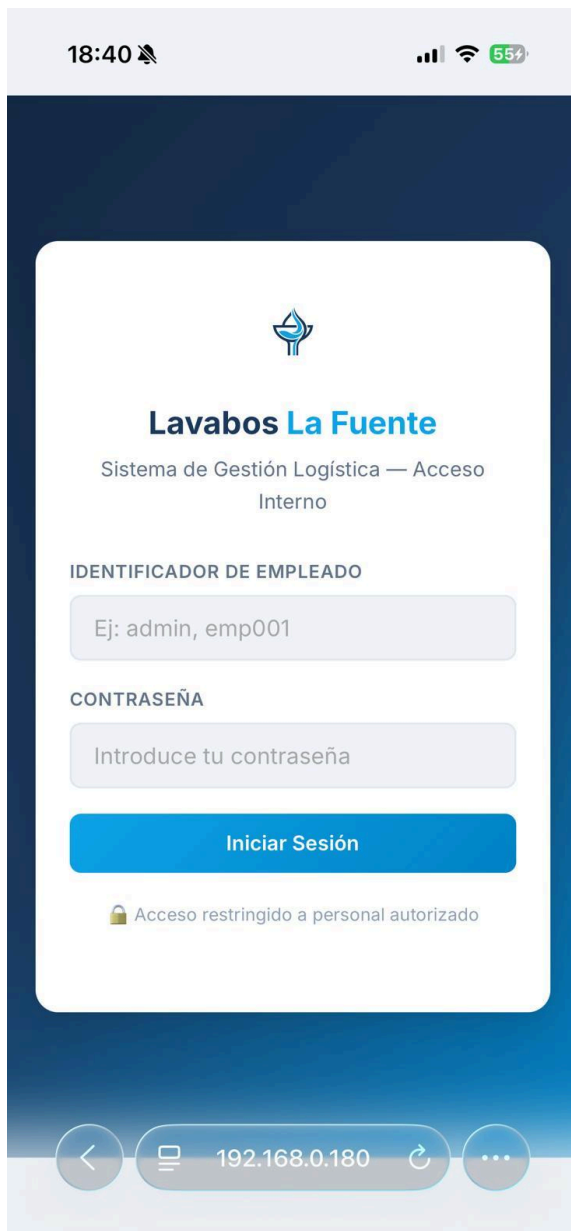
Mientras que el primer prototipo funcional web se generó utilizando **Antigravity (Generación de código HTML/JS/CSS asistido por IA)**, para este segundo prototipo móvil se ha seleccionado **Figma**, una de las herramientas de diseño vectorial y prototipado visual más potentes y estandarizadas del mercado.

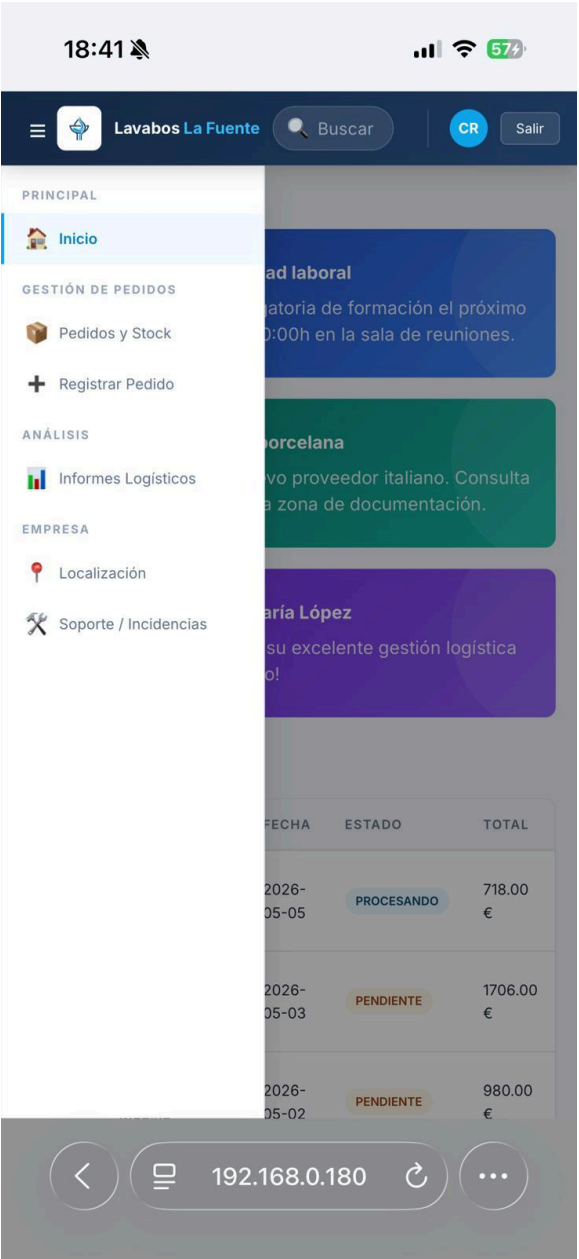
5.1. El Prototipo Móvil (Figma)

El diseño en Figma se centró en la usabilidad táctil (Touch UI) para los operarios de almacén. Se diseñaron *frames* con el tamaño estándar de un smartphone moderno (ej. iPhone 14 / Android Large) priorizando:

- **Navegación Inferior (Bottom Navigation Bar):** Sustituyendo la barra lateral del diseño web por accesos directos en la parte inferior de la pantalla (Inicio, Pedidos, Nuevo, Perfil) para facilitar el uso con una sola mano.
- **Elementos táctiles ampliados:** Botones más grandes y listas de pedidos en formato tarjeta (Cards) en lugar de tablas extensas, ya que las tablas son difíciles de leer en pantallas pequeñas.
- **Uso del hardware:** Se incluyó conceptualmente un botón flotante (FAB) para escanear códigos de barras de los lavabos con la cámara del móvil.

Fotos de la web en el móvil:





18:42

57%

Lavabos La Fuente

Buscar

CR

Salir

Inicio / Pedidos y Stock

Gestión de Pedidos y Stock

+ Nuevo Pedido

Pedidos

Historial de Inventario

FECHA / HORA	PRODUCTO	TIPO	CANTIDAD	MOTIVO
2026-05-05 09:15	Lavabo Ovalado Clásico	SALIDA	-4	Pedido PED-2026-005
2026-05-04 16:30	Lavabo Suspendido Diseño	SALIDA	-2	Pedido PED-2026-005
2026-05-03 11:00	Lavabo Pedestal Premium	SALIDA	-6	Pedido PED-2026-004
2026-05-03 10:45	Lavabo Esquina Compacto	SALIDA	-8	Pedido PED-2026-004
2026-05-02 14:20	Lavabo Sobre Encimera Mármol	SALIDA	-4	Pedido PED-2026-003
2026-05-01 08:00	Lavabo Empotrado Porcelana	ENTRADA	+30	Reposición proveedor

204:12:00

192.168.0.180

18:42

58%

Lavabos La Fuente

CR

Inicio / Pedidos y Stock / Nuevo Pedido

Registrar Nuevo Pedido

Información del Cliente de Destino

NOMBRE DE LA TIENDA / EMPRESA

Ej: Reformas Córdoba SL

DIRECCIÓN DE ENTREGA (CÓRDOBA)

Ej: C/ Gran Capitán 14, Córdoba

TELÉFONO DE CONTACTO

Ej: 957 123 456

Artículos del Pedido

192.168.0.180



18:43

59%

Lavabos La Fuente

CR

Inicio / Soporte

Soporte Interno / Incidencias Logísticas

Reportar una Incidencia

TU NOMBRE

Nombre del trabajador

DEPARTAMENTO

Seleccionar...

TIPO DE INCIDENCIA

Seleccionar tipo...

PRIORIDAD

Seleccionar prioridad...

DESCRIPCIÓN DETALLADA

<

192.168.0.180

↻

⋮

18:42

58%



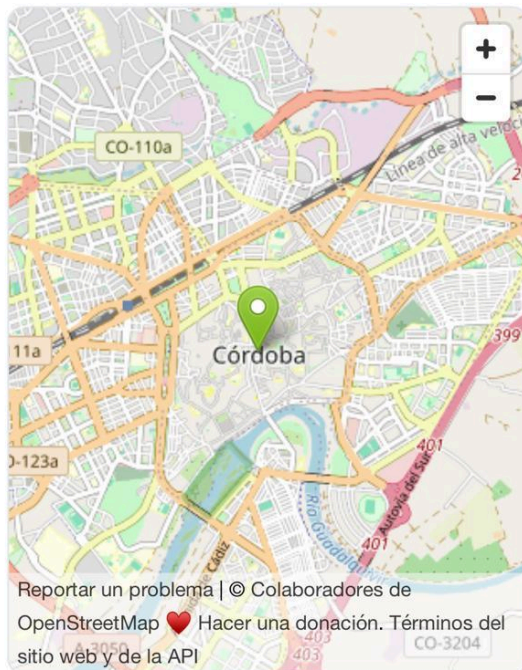
Lavabos La Fuente



CR

[Inicio](#) / Localización

Localización de la Empresa



Dirección

Calle de la Fuente, 12
14001 Córdoba, España

192.168.0.180

5.2. Comparativa: Antigravity (IA / Código) vs. Figma (Diseño Visual)

A continuación, se presenta el análisis comparativo entre ambas herramientas utilizadas durante esta práctica:

Similitudes:

- **Objetivo cumplido:** Ambas herramientas permiten crear flujos interactivos que sirven perfectamente para validar los requisitos con el cliente ("Lavabos La Fuente") antes de programar el backend real.
- **Interactividad:** Las dos permiten simular la navegación entre pantallas (Figma mediante enlaces entre *frames* y Antigravity mediante enrutamiento HTML/JS real).
- **Colaboración:** Ambas plataformas facilitan compartir el resultado mediante un enlace web para que los *stakeholders* puedan probarlo en sus propios dispositivos.

Diferencias:

- **Naturaleza del resultado:** Figma genera un diseño gráfico interactivo (imágenes y vectores enlazados), mientras que Antigravity genera código fuente real (DOM, hojas de estilo CSS y scripts funcionales).
- **Curva de aprendizaje y Control:** Figma requiere conocimientos de diseño UI, alineación, autolayout y tipografía, pero ofrece un control absoluto "píxel a píxel". Antigravity requiere saber elaborar buenos *prompts* (ingeniería de peticiones) y delegar el diseño visual a los estándares de la IA, lo que acelera el proceso enormemente pero resta control sobre los pequeños detalles gráficos.
- **Gestión de datos:** En Figma los datos ("stock", "nombre del cliente") son texto estático dibujado en la pantalla. En el prototipo de Antigravity, se inyectan variables JavaScript simuladas que reaccionan (por ejemplo, si el stock baja a 5, la alerta roja parpadea automáticamente).

5.3. Conclusiones de la Comparativa

Tras utilizar ambas herramientas, la conclusión principal es que **no son excluyentes, sino complementarias en el ciclo de vida de la ingeniería de requisitos.**

- **Figma** es la herramienta ideal cuando el proyecto requiere un diseño de marca muy estricto, interfaces altamente personalizadas y pruebas de usabilidad donde el aspecto visual y la experiencia de usuario (UX) son el núcleo del producto.
- **Antigravity (IA)** es inmensamente superior para la etapa de **Validación Rápida de Requisitos (Rapid Prototyping)**. Permite que un ingeniero de requisitos, sin necesidad de ser diseñador gráfico, levante un entorno web funcional en minutos para que el cliente pruebe la lógica de negocio (formularios, validaciones, flujos de datos) de forma realista.

Para el caso específico de "Lavabos La Fuente" (un software interno de gestión de almacén donde prima la funcionalidad sobre la estética), la herramienta basada en código generado por IA resulta mucho más eficiente en términos de tiempo y costes.

6. Parte 3: Estudio de la Inteligencia Artificial Aplicada

Cumpliendo con la directriz de explorar el uso de la IA en la ingeniería de requisitos, este proyecto ha destacado por la integración profunda de la IA Generativa en el flujo de diseño.

Aplicación Práctica: En lugar de utilizar herramientas manuales de wireframing (como Balsamiq o Pencil), que consumen una gran cantidad de horas y ofrecen una interactividad limitada, se diseñó un *prompt* arquitectónico detallado basado en el ERS.

Este *prompt* fue introducido en un LLM asistido por generación de código (Antigravity). La IA fue capaz de:

1. Traducir los requisitos funcionales en componentes visuales (por ejemplo, transformar "el sistema emitirá una alerta visual" en una animación CSS de pulso rojo en el Dashboard).
2. Generar una estructura de archivos limpia (HTML/CSS/JS) con lógica de navegación real, en lugar de imágenes estáticas.
3. Implementar la responsividad (Mobile First) automáticamente, cubriendo de forma colateral el análisis de prototipado móvil.

Conclusión:

El uso de IA para la generación de prototipos acorta la brecha entre la especificación documental y la validación visual, permitiendo pivotar y corregir errores con el cliente en etapas muy tempranas del ciclo de vida del software.

Pestaña 10

Developer Request

Documento de Especificación de Requisitos del Sistema (SRS)



Informe de Gestión de Requisitos y Gestión del Cambio

Empresa Desarrolladora: Developer Request

Cliente: Lavabos La Fuente

Proyecto: Sistema de Gestión Logística y Control de Inventario

Fecha: 26 de mayo de 2026

Estado del Documento: Versión Final

Equipo Responsable del Informe

Javier Jesús Costa-Ruiz Canela

Samuel Lucena Martinez

1. GESTIÓN DE REQUISITOS Y DEL CAMBIO.....	3
1.1 Selección Argumentada de la Herramienta de Gestión de Requisitos.....	3
1.2 Estado Base de los Requisitos (Línea Base ERS).....	3
1.3 Gestión del Cambio: Simulación de Solicitudes del Cliente.....	4
1.4 Evaluación de Impacto Sistémico (Coste y Esfuerzo).....	5
2. COMPARATIVA Y APLICACIÓN PRÁCTICA CON JIRA AGILE.....	5
2.1 Segunda Herramienta Seleccionada: Atlassian Jira Software.....	5
2.2 Evidencias de Ejecución (Simulación Práctica del Cambio).....	6
2. Comparativa: Visure Requirements ALM vs. Atlassian Jira.....	8
3. ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA.....	9
3.1 Aplicación Práctica de la IA.....	9
4. COMPARATIVA CON UNA SEGUNDA HERRAMIENTA.....	10
ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA.....	10
Aplicación Práctica de la IA en la Gestión de Requisitos.....	10
5. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	11

1. GESTIÓN DE REQUISITOS Y DEL CAMBIO

1.1 Selección Argumentada de la Herramienta de Gestión de Requisitos

Basándonos en el artículo de referencia sobre herramientas de gestión de requisitos (The Digital Project Manager) y en la arquitectura de nuestro proyecto, hemos evaluado diversas opciones empresariales como Jira, SpiraTeam, IBM DOORS y Visure. Para el proyecto de Lavabos La Fuente, la herramienta técnica seleccionada es Visure Requirements ALM Platform.

Argumentación estratégica de la elección:

- Trazabilidad Extremo a Extremo: La necesidad de asegurar la validación de consistencia multimodelo (DFD, ER, DTE) ha determinado la selección. Visure ALM destaca por su matriz de trazabilidad automática, vital para asegurar que cada nuevo requisito impacte correctamente en la base de datos PostgreSQL en tiempo real elegida. Integración con
- Inteligencia Artificial: Tal y como exploramos en nuestros estudios de viabilidad previos, Visure cuenta con "Visure AI" para la detección de ambigüedades en lenguaje natural, lo cual fue crítico para refinar requisitos ambiguos de las entrevistas previas.
- Análisis de Impacto del Cambio: Dado que Lavabos La Fuente es una empresa en plena transición digital que pivotará sus decisiones logísticas a menudo, Visure permite realizar simulaciones precisas sobre cómo un cambio afectaría estructuralmente al coste y esfuerzo antes de escribir código.

1.2 Estado Base de los Requisitos (Línea Base ERS)

La línea base aprobada para el Sistema de Gestión Logística define el núcleo operativo del software. Antes de proceder con la gestión de nuevas solicitudes, se establece el estado formal de los siguientes requisitos fundamentales (aprobados en la fase ERS):

- RF-03 (Gestión de Transacciones): Realiza el ajuste automático y persistente del inventario tras la validación de cada transacción logística.
- RF-04 (Alerta de Stock): Emisión de alertas visuales en el panel de control cuando las existencias son inferiores al umbral de seguridad.
- RF-05 (Generación de Reportes): Consolidación de datos para la creación de informes logísticos de periodicidad trimestral.
- RNF-01 (Seguridad/Acceso): Implementación de un perímetro de acceso autenticado mediante credenciales corporativas exclusivas para empleados.

(Baseline Estimada: 1.006,5 horas-persona de esfuerzo de ingeniería; Coste base de desarrollo: 12.000 €).

1.3 Gestión del Cambio: Simulación de Solicitudes del Cliente

Tras las sesiones de validación del prototipo funcional por parte del comité directivo de Lavabos La Fuente, se han formalizado tres peticiones críticas de modificación que alteran el alcance de la línea base ERS original. Estas solicitudes se documentan en el siguiente Registro de Solicitud de Cambio (Change Request Report):

ID Req. Original	Requisito Modificado (Nueva Versión)	Justificación del Cliente
RF-04	RF-04 (v2): El sistema debe emitir una alerta visual en interfaz y enviar un correo electrónico automatizado (vía SMTP interno) al jefe de almacén cuando el stock caiga del umbral.	La alerta visual requiere que el operario esté mirando la pantalla. Un correo asegura que el jefe de almacén se entere inmediatamente para pedir material.
RF-05	RF-05 (v2): El sistema debe generar un informe logístico MENSUAL (no trimestral) con exportación directa y obligatoria a PDF y Excel .	Un control trimestral resulta ser demasiado largo para el volumen de rotación actual. Necesitan cierres mensuales y formatos editables.
RNF-01	RNF-01 (v2): El sistema requiere acceso autenticado cerrado para empleados con Autenticación de Doble Factor (2FA) basada en código PIN enviado por correo corporativo.	Al ser un repositorio único en tiempo real, temen que una contraseña vulnerada comprometa la logística de toda Córdoba.

1.4 Evaluación de Impacto Sistémico (Coste y Esfuerzo)

Utilizando los módulos analíticos de nuestra herramienta de gestión, se ha calculado la desviación sobre la estimación inicial (1.006,5 h) derivada de estos cambios estructurales:

- Impacto en RF-04 (v2) - Notificación SMTP (Esfuerzo +15h): Requiere la implementación de servicios de mensajería asíncrona mediante Nodemailer en Node.js, configurando HTML inyectables y actualizando los disparadores de eventos del backend sin penalizar el tiempo de respuesta del servidor.
- Impacto en RF-05 (v2) - Reportes Mensuales Multi-formato (Esfuerzo +25h): Exige una reconfiguración de los procedimientos almacenados en PostgreSQL para modificar la agregación cronológica, junto con la integración de librerías de renderizado de buffers (PDFKit, SheetJS) para extracciones dinámicas.
- Impacto en RNF-01 (v2) - Arquitectura 2FA (Esfuerzo +40h): Modificación de alto riesgo arquitectónico. Requiere alterar el esquema de seguridad, crear tablas de base de datos para tokens temporales con expiración (TTL) y el re-desarrollo del componente visual de verificación.

RESUMEN DE IMPACTO GLOBAL:

- Esfuerzo Técnico Adicional: 80 horas-persona (Desviación del +7,9%).
- Nuevo Esfuerzo Total Proyectado: 1.086,5 horas-persona.- Impacto Financiero (Sobrecoste): ~ 950 €.
- Impacto en Cronograma: + 1.5 semanas al plazo original de 14 semanas.
- Resolución: APROBADO por Developer Request, aceptado por el Cliente.

2. COMPARATIVA Y APLICACIÓN PRÁCTICA CON JIRA AGILE

2.1 Segunda Herramienta Seleccionada: Atlassian Jira Software

Para contrastar los métodos tradicionales (como Visure o Métrica V3) con los estándares de la industria actual, el equipo de Developer Request ha implementado de forma paralela el mismo flujo de Control del Cambio utilizando Atlassian Jira Software.

Bajo este enfoque ágil, el documento monolítico ERS se traduce en un Product Backlog estructurado en Épicas ("Gestión de Inventario", "Informes y Alertas", "Seguridad") y User Stories (Historias de Usuario). El control de cambios se ejecuta abriendo incidencias tipo Change Request y vinculándolas (Linked Issues) a las historias de la línea base.

2.2 Evidencias de Ejecución (Simulación Práctica del Cambio)

A continuación se exponen las capturas de pantalla reales que acreditan la configuración técnica del entorno ágil, la evaluación de los tres cambios solicitados y su integración en el flujo de trabajo Scrum del equipo de ingeniería:



Escacio / RequisitosPrime / SCRUM-1 / SCRUM-4

Historia: RF-04 (Alerta visual de stock bajo)

+

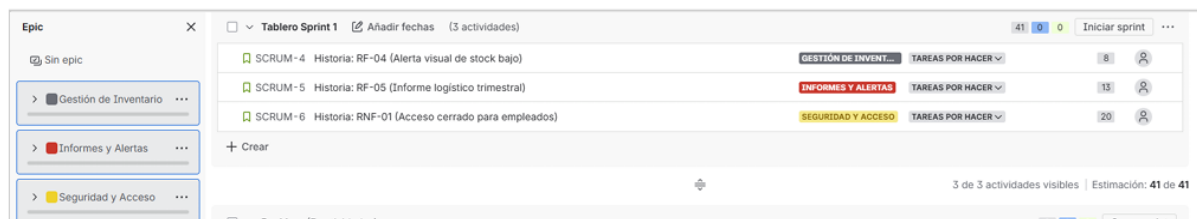
▼ Descripción

Como trabajador,
quiero recibir una alerta visual y notificación automática en la interfaz cuando el stock de un producto alcance o caiga por debajo de su umbral mínimo,
para poder estar alertado a tiempo y proceder a la reposición del inventario logístico.

Criterios de Aceptación (Validación):

- El sistema debe evaluar el nivel de stock después de cada reducción en el inventario.
- Si el stock es inferior o igual al umbral mínimo configurado, el sistema dispara la alerta.
- La notificación debe ser claramente visible para el trabajador en la interfaz principal (Dashboard).

“Evidencia 1: Detalle de una Historia de Usuario Base (RF-04) transcrita en el ecosistema Jira con sus criterios de aceptación.”



Epic

Tablero Sprint 1

SCRUM-4 Historia: RF-04 (Alerta visual de stock bajo)

SCRUM-5 Historia: RF-05 (Informe logístico trimestral)

SCRUM-6 Historia: RNF-01 (Acceso cerrado para empleados)

3 de 3 actividades visibles | Estimación: 41 de 41

“Evidencia 2: Vista organizativa del Product Backlog clasificado mediante arquitectura de Épicas.”



Backlog (3 actividades)

SCRUM-7 Cambio a RF-04: Añadir envío de alerta por Email (SMTP)

SCRUM-8 Cambio a RF-05: Informes mensuales con exportación a PDF/Excel

SCRUM-9 Cambio a RNF-01: Implementar Autenticación de Doble Factor (2FA)

“Evidencia 3: Registro formal de los 3 nuevos tickets de Petición de Cambio (Change Requests) inyectados en el Backlog.”

Historia: RF-05 (Informe logístico trimestral)

+

Descripción

Como trabajador, quiero poder generar un documento de informe logístico trimestral detallado y exportable, para poder analizar el control de productos, las cantidades y las ventas de los últimos tres meses.

Criterios de Aceptación (Validación):

- Debe existir una opción accesible en el menú para solicitar la generación de este informe.
- El sistema debe recopilar correctamente los datos de ventas y stock de los últimos 3 meses extrayéndolos del histórico.
- El documento debe generarse con la información consolidada y permitir su exportación/visualización.

Subtareas

Añadir subtarea

Actividades vinculadas

Añadir actividad vinculada

Contenido de Confluence

Requisitos del producto

SOLICITAR PRUEBA

Tareas por hacer

Mejorar el tipo de actividad Historia

Detalles

Persona asignada

Sin asignar

Asignarme a mí

Etiquetas

Exportación Informes RF

Principal

SCRUM-2 Informes y Alertas

Fecha de vencimiento

Ninguno

Team

IR trabajo

Start date

Ninguno

Sprint

Tablero Sprint 1

Story point estimate

13

Estimación original

1d 1h

Desarrollo

Crear rama

Crear confirmación

Informador

32coruj

“Evidencia 4: Panel de Time-Tracking para justificar el impacto técnico mediante Estimación Original (horas y Story Points).”

Cambio a RF-05: Informes mensuales con exportación a PDF/Excel

+

Descripción

El cliente ha reevaluado sus necesidades analíticas y considera que un informe logístico trimestral es un periodo demasiado largo para su volumen de rotación. Solicitan que el cierre y generación del informe sea mensual y que obligatoriamente permita su exportación directa a formatos PDF y Excel (.xlsx) para su manipulación en oficinas.

Impacto Técnico (Esfuerzo estimado: 25h):

- Modificación de las consultas SQL a la base de datos PostgreSQL para agrupar las métricas de ventas e inventario en periodos de 30 días en lugar de 90 días.
- Integración de librerías de conversión de datos (ej. PDFKit para PDF y SheetJS para Excel).
- Actualización de la interfaz de usuario (CU-05) para añadir los botones de descarga correspondientes.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir descargar el informe del mes anterior con un solo clic.
- El archivo Excel debe contener celdas formateadas correctamente y el PDF debe incluir el logo de la empresa.

Subtareas

Añadir subtarea

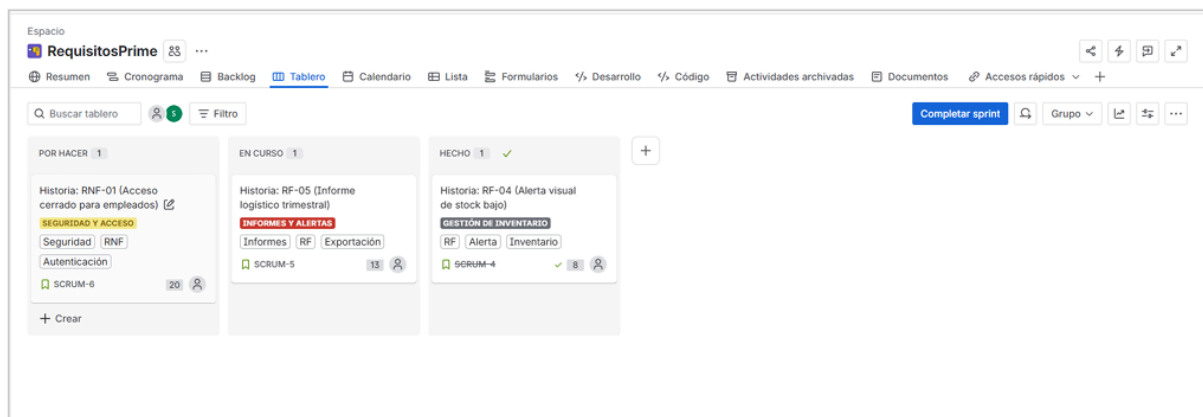
Actividades vinculadas

is blocked by

SCRUM-2 Informes y Alertas

TAREAS POR HACI

“Evidencia 5: Matriz de Trazabilidad digital asegurada mediante enlaces direccionales (Linked Issues / is blocked by).”



“Evidencia 6: Tablero Kanban del Sprint activo, visibilizando el ciclo de entrega del valor aportado por los cambios.”

2. Comparativa: Visure Requirements ALM vs. Atlassian Jira

Criterio de Comparación	Visure Requirements ALM	Jira Software (+ Confluence)
Enfoque Principal	Ingeniería de requisitos tradicional, sistemas críticos, cumplimiento de normativas (ISO).	Desarrollo ágil (Scrum/Kanban), gestión de tareas e incidencias (Issue tracking).
Trazabilidad	Fortaleza: Trazabilidad nativa de principio a fin (Requisito -> Código -> Test). Genera matrices automáticas.	Debilidad: La trazabilidad de requisitos no es nativa; requiere plugins adicionales (ej. Zephyr, Xray o RMsis).
Gestión del Cambio	Fortaleza: Diseñado para analizar el impacto antes de aplicar un cambio (previene roturas en el modelo ER o DFD).	Fortaleza: Extremadamente rápido para crear un ticket de "Nueva funcionalidad" y meterlo en el siguiente Sprint.
Curva de Aprendizaje	Debilidad: Alta. Requiere formación en estándares de ingeniería de sistemas.	Fortaleza: Baja. Es una herramienta muy extendida con una interfaz "sencilla, rápida e intuitiva".

Similitudes	Ambas centralizan la información en repositorios en la nube, permiten trabajo colaborativo concurrente y soportan personalización de flujos de trabajo (workflows).	
--------------------	---	--

Conclusión Comparativa: La selección de herramientas implica un trade-off directo. Visure ALM ofrece rigor analítico e integridad documental, perfecto para auditorías estables (Métrica V3). Sin embargo, Jira es imbatible en velocidad de ejecución y despliegue. Para Developer Request y el cliente "Lavabos La Fuente", el uso combinado de rigor en la fase de captura y agilidad (Jira) en la fase de construcción de los cambios representa la solución óptima.

3. ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

En el panorama actual de la ingeniería de software corporativa, el equipo de Developer Request ha investigado activamente cómo los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y la IA Generativa revolucionan el paradigma de la Gestión del Cambio en los Requisitos.

3.1 Aplicación Práctica de la IA

Ante la solicitud del cliente de implementar Autenticación de Doble Factor (RNF-01 v2) y cambiar la periodicidad de los informes, se integraron herramientas de IA generativa para blindar la arquitectura antes de la programación:

1-Auditoría Automatizada de Inconsistencias Multimodelo:

Se instruyó a un Agente de IA para someter a estrés el nuevo requisito (RNF-01 v2: 2FA por email) frente a la línea base de restricciones (NR-02: El sistema debe ser un ecosistema cerrado sin integraciones con APIs externas). La IA identificó una colisión arquitectónica inmediata. Delegar el envío de correos 2FA a servicios cloud comerciales violaría la política estricta de aislamiento (NR-02) firmada con el cliente. Gracias a la alerta temprana de la IA, el equipo pivota y diseña la integración de un servidor SMTP interno encapsulado (Nodemailer) dentro de la propia intranet de "Lavabos La Fuente", preservando la viabilidad legal y técnica

2-Ingeniería de Pruebas (Test-Driven AI):

Para la solicitud del cambio de informes a mensuales (RF-05 v2), se utilizó la IA para regenerar instantáneamente los Criterios de Aceptación (BDD) de la Historia de Usuario. La IA dedujo y añadió pruebas de estrés como "Validar la conversión del Blob Data en el renderizado del PDF" y "Auditar la integridad de las cabeceras en el archivo .xlsx generado", reduciendo la carga cognitiva del analista QA.

VEREDICTO SOBRE EL USO DE IA EN GESTIÓN DE REQUISITOS:

La IA ha trascendido su uso como simple corrector léxico. Ha actuado en esta práctica como un "Co-Piloto de Arquitectura de Software", permitiéndonos prever colisiones sistémicas, auditar el impacto técnico y generar criterios de calidad automatizados. Esto asegura que el coste de arreglar un error de diseño sea cercano a cero antes de llegar a la fase de programación.

4. COMPARATIVA CON UNA SEGUNDA HERRAMIENTA

ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

En el contexto actual de la ingeniería de requisitos, hemos estudiado cómo las IAs generativas (LLMs) potencian específicamente la **Gestión del Cambio en los Requisitos**.

Aplicación Práctica de la IA en la Gestión de Requisitos

En el marco de la modificación técnica solicitada por la entidad cliente (Implementación de Doble Factor de Autenticación - RNF-01 v2), el equipo de consultoría de Developer Request ha integrado el uso de Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (LLMs) durante la fase crítica de evaluación de impacto y diseño arquitectónico.

1. Detección Temprana de Inconsistencias Multimodelo mediante IA:

- **Procedimiento de Consulta (Prompt):** Se instruyó al modelo para realizar un análisis de consistencia sobre el cambio del requisito RNF-01, contrastándolo con la restricción NR-02, que define el entorno como un ecosistema cerrado sin dependencias de interfaces externas.
- **Resultado del Análisis:** El motor de inteligencia artificial identificó una incompatibilidad estructural inmediata: la delegación de la autenticación a proveedores externos de mensajería entraría en conflicto directo con la política de aislamiento del sistema establecida originalmente.
- **Solución derivada gracias a la IA:** Se resolvió programando un servidor SMTP local encapsulado dentro de la propia intranet de la empresa, manteniendo la viabilidad técnica y legal sin violar el NR-02.

2. Generación automática de Criterios de Aceptación (Validación): Para el nuevo requisito mensual RF-05 (v2), en lugar de redactar manualmente las pruebas, se utilizó IA para regenerar la sección "Validación" de nuestra Historia de Usuario 05. La IA actualizó las pruebas exigiendo "Comprobar conversión del Blob a formato PDF" y "Verificar estructura de celdas en .xlsx", ahorrando tiempo analítico.

Conclusión Final de la IA: La Inteligencia Artificial en la gestión de requisitos ya no solo detecta ambigüedades léxicas, sino que actúa como un "co-piloto" de arquitectura. Permite prever los daños colaterales que un cambio solicitado por el cliente provocará en un sistema de bases de datos o en la viabilidad técnica antes de que el equipo de programación escriba una sola línea de código.

5. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- **The Digital Project Manager (2023).** Herramientas de Gestión de Requisitos (Las 10 Mejores De 2023). Referencia principal aportada en la guía docente de la Práctica 5.
- **Atlassian Inc. (2026).** Jira Software y Confluence Documentation. Guías oficiales de metodologías ágiles, tableros Kanban y trazabilidad de incidencias (Linked Issues).
- **Visure Solutions.** Visure Requirements ALM Platform. Documentación técnica sobre la gestión del ciclo de vida de los requisitos e integración con IA.
- **Ministerio para la Transformación Digital.** Metodología Métrica V3. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) e ingeniería de requisitos procedimental.